



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Rapport annuel de performances

Annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion
et portant approbation des comptes de l'année 2024

PROGRAMME 345

Service public de l'énergie



PROGRAMME 345

Service public de l'énergie

Bilan stratégique du rapport annuel de performances

Sophie MOURLON

Directrice générale de l'énergie et du climat

Responsable du programme n° 345 : Service public de l'énergie

La notion de service public de l'énergie a été progressivement introduite dans le droit français – pour l'électricité avec la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et pour le gaz avec la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie – à la suite de l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz.

Les principes du service public de l'électricité sont actuellement définis à l'article L. 121-1 du code de l'énergie, qui dispose que *« le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie. Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique. Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique. »*.

L'article L.121-32 définit de même des obligations de service public assignées aux entreprises du secteur du gaz, dont la continuité de la fourniture de gaz, la sécurité d'approvisionnement, la protection de l'environnement, l'efficacité énergétique, la valorisation du biogaz, développement équilibré du territoire, ou encore le maintien d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.

Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz par le code de l'énergie les conduisent à supporter des charges compensées par l'État :

- en électricité : les charges de service public, définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 du code de l'énergie, regroupent les surcoûts résultant des mécanismes de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération, les surcoûts liés à la péréquation tarifaire dans l'ensemble des zones non interconnectées (ZNI) jusqu'au 31 juillet 2025 puis, à partir du 1^{er} août, uniquement pour les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les surcoûts liés à certains dispositifs sociaux bénéficiant aux ménages en situation de précarité et les surcoûts liés au soutien à l'effacement ;
- en gaz, les charges de service public, définies à l'article L. 121-36 du code de l'énergie, regroupent les surcoûts liés à certains dispositifs sociaux bénéficiant aux clients en situation de précarité et les surcoûts résultant de l'obligation d'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.
- à titre exceptionnel en 2024, les charges de service public ont intégré en application de l'article 225 de la loi de finances pour 2024, les surcoûts liés au bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité pour les ménages chauffés collectivement résidant en copropriété ou en logement social ainsi que les surcoûts associés à la mise en place de « l'amortisseur électricité » pour les collectivités, PME ou assimilées et TPE ou assimilées non éligibles aux tarifs réglementés de vente et à la « garantie 280 » pour l'ensemble des TPE. Si ces dispositifs se sont terminés en 2024, des paiements résiduels seront effectués en 2025.

En matière d'énergies renouvelables et de cogénération gaz, la charge financière du soutien de l'État peut cependant devenir négative (i.e. générer une recette pour l'État) lorsque les prix de marché excèdent le tarif de référence prévu par le contrat.

Le programme 345 assure ainsi depuis 2021 le financement de six grandes missions de service public de l'énergie :

- soutenir le développement des énergies renouvelables électriques et de l'injection de biométhane ;
- financer la péréquation tarifaire dans l'ensemble des zones non-interconnectées (ZNI) jusqu'au 31 juillet 2025. À partir du 1^{er} août 2025, le financement par le P345 ne concernera plus que les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Pour les autres zones non interconnectées, la péréquation tarifaire sera alors financée par l'affectation directe d'une fraction de l'accise sur les énergies de chauffage (combustibles et électricité) en application de la loi de finances initiale pour 2025 ;
- financer le soutien de la production d'électricité à partir d'installations de cogénération au gaz naturel afin de réaliser des économies d'énergie ;
- soutenir le développement des sources de flexibilités du système électrique (incluant notamment les effacements de consommation et le stockage);
- mettre en œuvre une politique énergétique solidaire afin de protéger les consommateurs les plus vulnérables en situation de précarité énergétique ;
- protéger les consommateurs finaux dans le contexte de crise énergétique.

Le soutien au développement des énergies renouvelables constitue un axe majeur de la politique énergétique, renforcé par la loi relative à l'énergie et au climat de 2019 qui a notamment acté l'objectif de porter à 33 % au moins la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030.

Pour l'électricité, l'objectif est de porter la part des énergies renouvelables à 40 % de la production d'électricité en 2030. Les fournisseurs historiques sont tenus de conclure à ce titre des contrats d'achat de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable par les installations éligibles à l'obligation d'achat ou lauréates d'un appel d'offres dans lequel le soutien est attribué sous forme de tarif d'achat garanti. Le surcoût résultant de l'application de ces contrats, qui correspond à la différence entre le coût d'achat de l'électricité produite et le coût évité par ces mêmes quantités, fait l'objet d'une compensation des fournisseurs historiques prise en charge par le programme 345.

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a créé un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables fondé sur la possibilité de vendre directement sur le marché l'électricité produite tout en bénéficiant du versement d'une prime, appelée « *complément de rémunération* ». Le soutien est attribué soit en guichet ouvert, soit à l'issue d'un appel d'offres. Les coûts qui résultent, pour EDF, du versement de ce « complément de rémunération » font l'objet d'une compensation prise en charge par le programme 345.

Concernant le gaz naturel, l'objectif fixé dans le code de l'énergie est de porter la part des énergies renouvelables à 10 % de la consommation à l'horizon 2030. Cet objectif passe par un développement de l'injection du biométhane dans les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'achat du biométhane injecté donnent lieu également à compensation, par référence au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel ; cette compensation ainsi que la prise en compte des coûts de gestion de dispositif sont également portées par le programme 345.

La péréquation tarifaire permet aux consommateurs des zones non interconnectées (ZNI) de bénéficier de prix de l'électricité comparables à ceux applicables en métropole continentale, alors même que les coûts de production de l'électricité dans ces zones sont sensiblement supérieurs. Il en résulte, pour les opérateurs historiques, EDF Systèmes énergétiques insulaires (EDF SEI), Électricité de Mayotte (EDM) et Eau et Électricité de Wallis-et-Futuna (EEWF), des surcoûts qui font l'objet d'une compensation par l'État, portée intégralement par le programme 345 jusqu'au 31 juillet 2025. À partir du 1^{er} août 2025, la loi de finances initiale pour 2025 prévoit une réforme de la péréquation tarifaire en ZNI destinée à pérenniser le financement de celle-ci par une affectation directe d'une fraction d'accise sur les énergies de chauffage (combustibles et électricité) pour l'ensemble des ZNI, à l'exception de Saint-Martin et Saint-Barthélemy dont les charges de péréquation tarifaire continueront d'être financées par le programme 345.

La cogénération au gaz naturel, qui consiste en la production simultanée d'électricité et de chaleur, fait l'objet en France de dispositifs de soutien depuis la fin des années 1990. La programmation pluriannuelle de l'énergie, adoptée en avril 2020, prévoit la fin du soutien à cette filière, en cohérence avec l'objectif de neutralité climatique que la France s'est fixée à l'horizon 2050. Il n'est donc plus conclu de nouveaux contrats de soutien à cette technologie.

Le soutien du développement des effacements de consommation vise à disposer de moyens de flexibilité efficaces et respectueux de l'environnement pour répondre notamment à la pointe de consommation constatée en hiver, en évitant la construction de moyens de pointe émetteurs de CO₂. Avec le développement de la production d'électricité renouvelable intermittente en France et en Europe, la flexibilité, c'est-à-dire la capacité d'un moyen de production, de consommation ou de stockage à moduler à la hausse ou à la baisse son injection ou son soutirage sur le réseau, est un outil essentiel pour la transition énergétique. Les effacements de consommation et le stockage constituent des outils de flexibilité essentiels au système électrique.

Enfin, **les dispositions sociales pour les consommateurs** mettent en œuvre des protections associées à la fourniture d'électricité et de gaz à destination des ménages en situation de précarité énergétique. Il s'agit principalement de la contribution des fournisseurs au fonds de solidarité logement, de la mise à disposition d'une offre de transmission en temps réel des données de consommation d'énergie au moyen d'un dispositif déporté d'affichage, et de l'application des protections dédiées aux bénéficiaires du chèque énergie.

Parmi les mesures prises pour répondre à la crise des prix de l'énergie, les compensations prévues dans le cadre des boucliers tarifaires sur le gaz et l'électricité ont été intégrées au programme 345 à compter de 2022, sous la forme d'une nouvelle action (17), « *mesures exceptionnelles de protection des consommateurs* ». Les dispositifs de boucliers tarifaires collectifs d'électricité et de gaz ainsi que l'amortisseur électricité et la « garantie 280 » ont été prolongés tout au long de l'année 2024. Cette mesure vise à continuer de protéger les consommateurs résidentiels et professionnels qui ont signé des contrats pluriannuels à des prix élevés pour l'énergie.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 : Contribuer à porter à 40% la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030

INDICATEUR 1.1 : Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité

INDICATEUR 1.2 : Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)

INDICATEUR 1.3 : Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)

OBJECTIF 2 : Contribuer à porter à 10% la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d'ici 2030

INDICATEUR 2.1 : Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz

INDICATEUR 2.2 : Volume de biométhane injecté

INDICATEUR 2.3 : Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'injection de gaz (€/MWh)

OBJECTIF 3 : Contribuer à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées

INDICATEUR 3.1 : Ratio du montant pris en charge par la CSPE par rapport au coût total de production par ZNI

OBJECTIF 4 : Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d'effacements en 2028

INDICATEUR 4.1 : Capacités d'effacements installées

INDICATEUR 4.2 : Prix de clearing de l'appel d'offres effacements (AOE) contractualisé pour l'année par le gestionnaire du réseau public de transport public d'électricité (€/MW)

OBJECTIF 5 : Développer une filière de l'hydrogène renouvelable et décarbonée

INDICATEUR 5.1 : Compensation du différentiel entre les coûts de production de l'hydrogène décarboné et les coûts de production de l'hydrogène fossile (€/kg)

Objectifs et indicateurs de performance

OBJECTIF

1 – Contribuer à porter à 40% la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2030

INDICATEUR

1.1 – Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité	%	23,8	27	27.1	27,6	cible atteinte	27,7

Commentaires techniques

Les données sont issues des données publiées de RTE (<https://analysesetdonnees.rte-france.com/production/synthese> et <https://www.rte-france.com/actualites/production-electricite-francaise-atteint-plus-haut-niveau-depuis-5-ans>).

L'indicateur se fonde sur l'ensemble de la production électrique renouvelable, y compris la production d'énergie hydraulique qui, en grande majorité, ne fait pas l'objet d'un soutien national. L'indicateur ne prévoit pas d'effectuer une correction climatique et est donc sensible aux variations climatiques annuelles. En particulier, la production électrique à partir d'énergie renouvelable est très variable d'une année sur l'autre en fonction des conditions météorologiques : pluviométrie (hydroélectricité), ensoleillement (PV) et régime des vents (éolien). Par ailleurs, l'indicateur est également très sensible aux aléas rencontrés sur les autres filières, notamment la filière nucléaire dont la disponibilité a un impact significatif sur la production totale. Enfin, les données concernant les énergies renouvelables thermiques et l'hydraulique sont retraitées de façon à prendre en compte le fait qu'une fraction de l'électricité produite n'est pas renouvelable (fraction non renouvelable de la biomasse et part de l'hydroélectricité issue du pompage).

ANALYSE DES RÉSULTATS

La part des énergies renouvelables a représenté environ 27,6 % de l'énergie électrique totale en 2024 selon les données de RTE (<https://analysesetdonnees.rte-france.com/production/synthese>). La cible de 27,1 % en 2024 est donc atteinte.

En 2024, la production d'électricité renouvelable s'est ainsi élevée, selon les données et le périmètre de RTE, à environ 141 TWh (61,2 TWh d'hydroélectricité renouvelable, 46,6 TWh d'éolien, 23,3 TWh de photovoltaïque et 10,42TWh de thermique renouvelable et déchets).

INDICATEUR**1.2 – Puissance installée des principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Puissance installée en photovoltaïque	MW	13 500	19 500	25900	22 935	amélioration	25900
Puissance installée en éolien en mer	MW	0	480	2496	1 476	amélioration	2496
Puissance installée en éolien terrestre	MW	18 800	22 000	24400	22 975	amélioration	24400

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les chiffres du 4^e trimestre 2024 ne sont pas encore disponibles à la date de rédaction de ce rapport.

Au 3^e trimestre 2024, la puissance installée de photovoltaïque était de 22,9GW, d'éolien en mer était de 1,47GW et d'éolien terrestre de 23GW.

En matière d'éolien en mer, l'année 2024 a permis la mise en service des parcs de Fécamp et Saint-Brieuc, triplant la puissance installée par rapport à celle du seul parc de St Nazaire. La puissance installée devrait continuer à augmenter en 2025, année pendant laquelle le parc de Yeu-Noirmoutier devrait être mis en service.

INDICATEUR**1.3 – Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'éolien terrestre - AO	€/MWh	60,1	84,34	90	87,6	cible atteinte	90
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'éolien terrestre - AT	€/MWh	72	72	77	Sans objet	donnée non renseignée	77
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour le photovoltaïque - AO	€/MWh	72	89	96	92,8	cible atteinte	96
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour le photovoltaïque - AT	€/MWh	98	127	115	121,4	amélioration	115
Éolien en mer - posé	€/MWh	Sans objet	Sans objet	55	Sans objet	donnée non renseignée	55
Éolien en mer - flottant	€/MWh	Sans objet	Sans objet	115	88	cible atteinte	115

ANALYSE DES RÉSULTATS

Les prix moyens des projets lauréats d'appels d'offres photovoltaïque et éolien terrestre ont augmenté par rapport aux années précédentes mais restent inférieurs au niveau cible pour 2024. Les cibles sont considérées comme atteintes si les rémunérations de références accordées leur sont inférieures.

Le prix moyen des arrêtés tarifaires photovoltaïques est légèrement supérieur à la cible prévue. Cela peut notamment s’expliquer par une souscription plus importante que prévu de la tranche de puissance la plus basse, bénéficiant de tarifs plus élevés.

Concernant l’arrêté tarifaire éolien terrestre, aucun nouveau contrat de soutien n’a été conclu en 2024. Concernant les appels d’offres éolien terrestre, le tarif moyen constaté est inférieur au tarif cible.

Concernant l’éolien en mer, l’année 2024 a été marquée par l’attribution des 3 premiers parcs éoliens flottants commerciaux, pour un tarif moyen de 88 €/MWh. Il n’y a pas eu de parcs éoliens posés attribués cette année mais des procédures sont en cours pour en attribuer en 2025.

OBJECTIF

2 – Contribuer à porter à 10% la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz d'ici 2030

INDICATEUR

2.1 – Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz	%	1,6	1,8	2,1	3	cible atteinte	3,9

Commentaires techniques

Les données proviennent de la Commission de régulation de l’énergie. L’indicateur se base sur les données relevées par les gestionnaires de réseaux de gaz naturel pour les dispositifs de comptage installés au niveau des points d’injection des installations de production de biométhane. Les prévisions sont fondées sur les contrats d’obligation d’achat signés et les prévisions de signatures.

ANALYSE DES RÉSULTATS

La part d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz s’établit en 2024 à 3 %, soit une part supérieure à la cible fixée à 2,4 %.

INDICATEUR**2.2 – Volume de biométhane injecté**

(du point de vue du citoyen)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Volume de biométhane injecté	TWh	7	8,9	9,8	11,6	cible atteinte	12

Commentaires techniques

L'indicateur se base sur les données relevées par les gestionnaires de réseaux de gaz naturel pour les dispositifs de comptage installés au niveau des points d'injection des installations de production de biométhane. Les prévisions sont fondées sur les contrats d'obligation d'achat signés et les prévisions de signature (source : Commission de régulation de l'énergie).

ANALYSE DES RÉSULTATS

La production de biométhane injectée dans le réseau de gaz naturel a augmenté en 2024 (11,6 TWh) par rapport à 2023 (8,9 TWh). Les installations dont le contrat a été signé en 2024 représentent une production annuelle prévisionnelle (PAP) cumulée de 841 GWh PCS/an.

INDICATEUR**2.3 – Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'injection de gaz (€/MWh)**

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l'injection de gaz	€/MWh	122,2	156	99	144,8	amélioration	148

Commentaires techniques

L'indicateur se base sur les données relatives aux nouveaux contrats d'obligations d'achats de biométhane transmises par les fournisseurs de gaz naturel.

ANALYSE DES RÉSULTATS

Le tarif d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel a été modifié en 2023 via un arrêté tarifaire, paru en juin 2023, afin de prendre en compte l'évolution des coûts d'approvisionnement en électricité dans la formule d'indexation du tarif. Le nouvel arrêté tarifaire a également annulé les effets de la dégressivité automatique du tarif prévue par le précédent arrêté tarifaire pour baisser les coûts au fur et à mesure de l'augmentation des capacités de production. Ces éléments expliquent le niveau élevé du tarif d'achat pour les nouvelles contractualisations, constaté à 145 €/MWh pour les contrats signés en 2024.

OBJECTIF

3 – Contribuer à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées

INDICATEUR

3.1 – Ratio du montant pris en charge par la CSPE par rapport au coût total de production par ZNI

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Ratio du montant pris en charge par la CSPE par rapport au coût de production par ZNI	%	70,5	64	71,5	61,5	cible atteinte	71,5

Commentaires techniques

Le montant pris en charge par la CSPE correspond au surcoût de production (coûts de production moins recettes de production)

ANALYSE DES RÉSULTATS

Plusieurs facteurs ont un impact sur le niveau du ratio : côté production, les fluctuations des prix des intrants (combustibles notamment) ou le volume des investissements réalisés dans le cadre de la transition énergétique et, côté recettes, l'évolution des tarifs de vente d'électricité fixés dans les ZNI qui dépendent eux-mêmes de ceux appliqués en métropole continentale. Le ratio 2024 s'élève à 61,5 % et a été calculé à partir de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024.

OBJECTIF

4 – Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d'effacements en 2028

INDICATEUR

4.1 – Capacités d'effacements installées

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Capacité d'effacements installées	GW	3,91	3,91	5,3	4,2	amélioration	5,3

Commentaires techniques

La capacité d'effacement totale réalisée en 2024 est obtenue en faisant la somme de la capacité d'effacement explicite certifiée (3 567 MW) et de la capacité d'effacement implicite développée (601 MW) de l'AOE 2023 pluriannuel portant sur l'année 2024 et de l'AOE 2024 pluriannuel portant sur l'année 2024. Les capacités d'effacement explicites certifiées ainsi que les capacités d'effacement implicite développées peuvent être consultées sur le site internet de RTE (<https://www.services-rte.com/fr/visualisez-les-donnees-publiees-par-rte/registre-des-capacites-certifiees.html>).

ANALYSE DES RÉSULTATS

La cible définie pour l'année 2024 correspond aux objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie 2019-2028 adoptée en avril 2020. L'écart entre la valeur de l'indicateur et la capacité d'effacement réellement déployée est dû notamment à un contrôle du volume de la capacité d'effacement effectivement réalisé, qui peut évoluer jusqu'en année N+3. Le retrait des sites interruptibles est pris en compte tout comme le réalisé des effacements suite au contrôle par RTE de l'énergie effacée ou du respect des engagements pris par le lauréat.

INDICATEUR

4.2 – Prix de clearing de l'appel d'offres effacements (AOE) contractualisé pour l'année par le gestionnaire du réseau public de transport public d'électricité (€/MW)

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Prix de clearing de l'appel d'offres effacements (AOE) contractualisé pour l'année par le gestionnaire du réseau public de transport public d'électricité	€/MWh	59 620	59 900	61602	65000	cible atteinte	61602

ANALYSE DES RÉSULTATS

Le montant du clearing 2024 correspond au niveau de rémunération perçu par les lauréats de l'AO effacement. La rémunération d'un MW d'effacement certifié et lauréat de l'AOE 2024 est de 65 k€/MW/an. Le plafond d'offres a été rehaussé à 65 k€/MW par rapport à l'AOE 2023. En 2024, un prix de référence sur le mécanisme de capacité (PREC) bas cumulé à un prix de clearing à 65 k€/MW amène à une forte hausse de la rémunération des lauréats au titre de l'AOE. La rémunération perçue dépend aussi de la valorisation des garanties de capacité de l'acteur, puisqu'il est rémunéré au titre de l'AOE à la différence du prix de clearing et de la valeur du PREC. La rémunération réellement perçue par les lauréats pourra varier à la hausse (le sur-effacement est rémunéré dans une certaine limite en cas de dépassement de la puissance d'engagement) ou à la baisse (des pénalités sont appliquées en cas de non-respect des engagements) en fonction des résultats du contrôle de l'énergie effacée et du respect des engagements pris par le lauréat. A l'AOE 2024, les lauréats prenant des engagements supérieurs pourront recevoir un complément AOE d'un montant allant jusqu'à 20 k€/MW/an.

OBJECTIF

5 – Développer une filière de l'hydrogène renouvelable et décarbonée

INDICATEUR

5.1 – Compensation du différentiel entre les coûts de production de l'hydrogène décarboné et les coûts de production de l'hydrogène fossile (€/kg)

(du point de vue du contribuable)

	Unité	2022 Réalisation	2023 Réalisation	2024 Cible	2024 Réalisation	Atteinte de la cible	2025 Cible
Compensation du différentiel entre les coûts de production de l'hydrogène décarboné et les coûts de production de l'hydrogène fossile	€/kg	Sans objet	Non connu	1,5	Non connu	donnée non renseignée	1,5

ANALYSE DES RÉSULTATS

Le dispositif de soutien à la production d’hydrogène décarboné, annoncé dans la stratégie nationale hydrogène a été lancé le 20 décembre 2024. Le différentiel de coût entre l’hydrogène fossile et l’hydrogène décarboné sera connu lorsque les lauréats auront été sélectionnés.

Présentation des crédits

2024 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2024 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2024 Consommation 2024	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale		1 367 812 498	0 1 367 812 498	0
09.01 – Eolien terrestre		165 139 123	0 165 139 123	0
09.02 – Eolien en mer		259 176 558	0 259 176 558	0
09.03 – Solaire photovoltaïque		475 814 398	0 475 814 398	0
09.04 – Bio-énergies		436 560 589	0 436 560 589	0
09.05 – Autres énergies		31 121 830	0 31 121 830	0
10 – Soutien à l'injection de biométhane		875 509 601 1 037 631 701	875 509 601 1 037 631 701	875 509 601
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane		875 509 601 1 037 631 701	875 509 601 1 037 631 701	875 509 601
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain		2 236 439 679 2 135 803 903	2 236 439 679 2 135 803 903	2 236 439 679
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI		1 054 139 679 1 045 375 288	1 054 139 679 1 045 375 288	1 054 139 679
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI		1 182 300 000 1 090 428 615	1 182 300 000 1 090 428 615	1 182 300 000
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques		80 463 808 259 963 407	80 463 808 259 963 407	80 463 808
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques		80 463 808 259 963 407	80 463 808 259 963 407	80 463 808
13 – Soutien aux effacements de consommation		63 000 000 162 333 408	63 000 000 162 333 408	63 000 000
13.01 – Soutien aux effacements		63 000 000 162 333 408	63 000 000 162 333 408	63 000 000
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique		44 923 343 32 949 952	44 923 343 32 949 952	44 923 343
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement		26 723 343 26 893 075	26 723 343 26 893 075	26 723 343
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie		11 700 000 2 020 166	11 700 000 2 020 166	11 700 000
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique		6 500 000 4 036 711	6 500 000 4 036 711	6 500 000
15 – Frais divers		404 922 22 708 800	404 922 24 101 037	404 922
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats		22 708 800	0 22 708 800	0
15.02 – Frais d'intermédiation		404 922	404 922 1 392 237	404 922
	1 392 237			

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
<i>Prévision LFI 2024</i> <i>Consommation 2024</i>				
15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique			0 0	0
17 – Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs	409 927	1 558 258 647 681 116 733	1 558 258 647 681 526 659	1 558 258 647
17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité	409 927	1 258 258 647 198 111 336	1 258 258 647 198 521 262	1 258 258 647
17.02 – Mesures à destination des consommateurs de gaz		300 000 000 483 005 397	300 000 000 483 005 397	300 000 000
17.03 – Mesures à destination des consommateurs de carburants			0 0	0
18 – Soutien hydrogène		680 000 000	680 000 000 0	680 000 000
18.01 – Soutien hydrogène		680 000 000	680 000 000 0	680 000 000
Total des AE prévues en LFI	0	5 539 000 000	5 539 000 000	5 539 000 000
Ouvertures / annulations par FdC et AdP				
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+163 122 565 (hors titre 2)		+163 122 565	
Total des AE ouvertes	5 702 122 565 (hors titre 2)		5 702 122 565	
Total des AE consommées	1 802 164	5 700 320 401	5 702 122 565	

2024 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
<i>Prévision LFI 2024</i> <i>Consommation 2024</i>				
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale		1 367 812 498	0 1 367 812 498	0
09.01 – Eolien terrestre		165 139 123	0 165 139 123	0
09.02 – Eolien en mer		259 176 558	0 259 176 558	0
09.03 – Solaire photovoltaïque		475 814 398	0 475 814 398	0
09.04 – Bio-énergies		436 560 589	0 436 560 589	0
09.05 – Autres énergies		31 121 830	0 31 121 830	0
10 – Soutien à l'injection de biométhane		875 509 601 1 037 631 701	875 509 601 1 037 631 701	875 509 601
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane		875 509 601 1 037 631 701	875 509 601 1 037 631 701	875 509 601
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain		2 236 439 679 2 135 803 903	2 236 439 679 2 135 803 903	2 236 439 679
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI		1 054 139 679 1 045 375 288	1 054 139 679 1 045 375 288	1 054 139 679
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI		1 182 300 000 1 090 428 615	1 182 300 000 1 090 428 615	1 182 300 000
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques		80 463 808 259 963 407	80 463 808 259 963 407	80 463 808
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques		80 463 808 259 963 407	80 463 808 259 963 407	80 463 808
13 – Soutien aux effacements de consommation		63 000 000 162 333 408	63 000 000 162 333 408	63 000 000
13.01 – Soutien aux effacements		63 000 000	63 000 000	63 000 000

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2024 Consommation 2024	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total	Total y.c. FdC et AdP prévus en LFI
		162 333 408	162 333 408	
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique		44 923 343 32 949 952	44 923 343 32 949 952	44 923 343
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement		26 723 343 26 893 075	26 723 343 26 893 075	26 723 343
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie		11 700 000 2 020 166	11 700 000 2 020 166	11 700 000
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique		6 500 000 4 036 711	6 500 000 4 036 711	6 500 000
15 – Frais divers	1 299 638	404 922 22 708 800	404 922 24 008 438	404 922
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats		22 708 800	0 22 708 800	0
15.02 – Frais d'intermédiation	1 299 638	404 922	404 922 1 299 638	404 922
15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique			0 0	0
17 – Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs	287 384	1 558 258 647 681 116 733	1 558 258 647 681 404 117	1 558 258 647
17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité	287 384	1 258 258 647 198 111 336	1 258 258 647 198 398 720	1 258 258 647
17.02 – Mesures à destination des consommateurs de gaz		300 000 000 483 005 397	300 000 000 483 005 397	300 000 000
17.03 – Mesures à destination des consommateurs de carburants			0 0	0
18 – Soutien hydrogène		25 000 000	25 000 000 0	25 000 000
18.01 – Soutien hydrogène		25 000 000	25 000 000 0	25 000 000
Total des CP prévus en LFI	0	4 884 000 000	4 884 000 000	4 884 000 000
Ouvertures / annulations par FdC et AdP				
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP	+830 375 710 (hors titre 2)		+830 375 710	
Total des CP ouverts	5 714 375 710 (hors titre 2)		5 714 375 710	
Total des CP consommés	1 587 022	5 700 320 401	5 701 907 423	

2023 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2023 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action Prévision LFI 2023 Consommation 2023	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale		1 375 864 886	0	0 1 375 864 886

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2023</i> <i>Consommation 2023</i>				
09.01 – Eolien terrestre		373 673 748	0	0 373 673 748
09.02 – Eolien en mer		20 284 607	0	0 20 284 607
09.03 – Solaire photovoltaïque		794 203 045	0	0 794 203 045
09.04 – Bio-énergies		119 571 828	0	0 119 571 828
09.05 – Autres énergies		68 131 658	0	0 68 131 658
10 – Soutien à l'injection de biométhane		34 349 736 43 159 130	34 349 736	34 349 736 43 159 130
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane		34 349 736 43 159 130	34 349 736	34 349 736 43 159 130
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain		2 478 057 855 3 166 061 422	2 478 057 855	2 478 057 855 3 166 061 422
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI		748 150 974 737 028 111	748 150 974	748 150 974 737 028 111
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI		1 729 906 881 2 429 033 311	1 729 906 881	1 729 906 881 2 429 033 311
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques		376 749 591 214 110 942	376 749 591	376 749 591 214 110 942
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques		376 749 591 214 110 942	376 749 591	376 749 591 214 110 942
13 – Soutien aux effacements de consommation		72 000 000 63 048 305	72 000 000	72 000 000 63 048 305
13.01 – Soutien aux effacements		72 000 000 63 048 305	72 000 000	72 000 000 63 048 305
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique		43 928 130 50 967 914	43 928 130	43 928 130 50 967 914
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement		29 199 004 29 198 813	29 199 004	29 199 004 29 198 813
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie		7 116 500 14 023 878	7 116 500	7 116 500 14 023 878
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique		7 612 626 7 745 223	7 612 626	7 612 626 7 745 223
15 – Frais divers	569 853	73 274 265 87 149 793	73 274 265	73 274 265 87 719 646
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats		72 364 658 86 146 510	72 364 658	72 364 658 86 146 510
15.02 – Frais d'intermédiation	569 853	909 607 1 003 283	909 607	909 607 1 573 136
15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique			0	0 0
17 – Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs	43 601	17 921 640 423 15 168 915 279	17 921 640 423	17 921 640 423 15 168 958 880
17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité		8 879 488 915 9 901 602 216	8 879 488 915	8 879 488 915 9 901 602 216
17.02 – Mesures à destination des consommateurs de gaz	43 601	9 042 151 508 5 369 613 063	9 042 151 508	9 042 151 508 5 369 656 664
17.03 – Mesures à destination des consommateurs de carburants		-102 300 000	0	0 -102 300 000
18 – Soutien hydrogène			0	0 0
18.01 – Soutien hydrogène			0	0 0
Total des AE prévues en LFI	0	21 000 000 000	21 000 000 000	21 000 000 000
Total des AE consommées	613 455	20 169 277 671		20 169 891 125

2023 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
<i>Prévision LFI 2023</i> <i>Consommation 2023</i>				
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale		1 375 864 886	0	0 1 375 864 886
09.01 – Eolien terrestre		373 673 748	0	0 373 673 748
09.02 – Eolien en mer		20 284 607	0	0 20 284 607
09.03 – Solaire photovoltaïque		794 203 045	0	0 794 203 045
09.04 – Bio-énergies		119 571 828	0	0 119 571 828
09.05 – Autres énergies		68 131 658	0	0 68 131 658
10 – Soutien à l'injection de biométhane		34 349 736 43 159 130	34 349 736	34 349 736 43 159 130
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane		34 349 736 43 159 130	34 349 736	34 349 736 43 159 130
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain		2 478 057 855 3 166 061 422	2 478 057 855	2 478 057 855 3 166 061 422
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI		748 150 974 737 028 111	748 150 974	748 150 974 737 028 111
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI		1 729 906 881 2 429 033 311	1 729 906 881	1 729 906 881 2 429 033 311
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques		376 749 591 214 110 942	376 749 591	376 749 591 214 110 942
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques		376 749 591 214 110 942	376 749 591	376 749 591 214 110 942
13 – Soutien aux effacements de consommation		72 000 000 63 048 305	72 000 000	72 000 000 63 048 305
13.01 – Soutien aux effacements		72 000 000 63 048 305	72 000 000	72 000 000 63 048 305
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique		43 928 130 50 967 914	43 928 130	43 928 130 50 967 914
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement		29 199 004 29 198 813	29 199 004	29 199 004 29 198 813
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie		7 116 500 14 023 878	7 116 500	7 116 500 14 023 878
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique		7 612 626 7 745 223	7 612 626	7 612 626 7 745 223
15 – Frais divers	733 977	73 274 265 87 149 793	73 274 265	73 274 265 87 883 770
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats		72 364 658 86 146 510	72 364 658	72 364 658 86 146 510
15.02 – Frais d'intermédiation	733 977	909 607 1 003 283	909 607	909 607 1 737 260
15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique			0	0 0
17 – Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs	172 550	17 921 640 423 15 168 915 279	17 921 640 423	17 921 640 423 15 169 087 829
17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité		8 879 488 915 9 901 602 216	8 879 488 915	8 879 488 915 9 901 602 216
17.02 – Mesures à destination des consommateurs de gaz	172 550	9 042 151 508 5 369 613 063	9 042 151 508	9 042 151 508 5 369 785 613
17.03 – Mesures à destination des consommateurs de carburants			0	0

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d'intervention	Total hors FdC et AdP prévus en LFI	Total y.c. FdC et AdP
Prévision LFI 2023 Consommation 2023				
		-102 300 000		-102 300 000
18 – Soutien hydrogène			0	0 0
18.01 – Soutien hydrogène			0	0 0
Total des CP prévus en LFI	0	21 000 000 000	21 000 000 000	21 000 000 000
Total des CP consommés	906 527	20 169 277 671		20 170 184 198

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Consommées* en 2023	Ouvertes en 2024	Consommées* en 2024	Consommés* en 2023	Ouverts en 2024	Consommés* en 2024
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	613 455	0	1 802 164	906 527	0	1 587 022
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	613 455	0	1 802 164	906 527	0	1 587 022
Titre 6 – Dépenses d'intervention	20 169 277 671	5 539 000 000	5 700 320 401	20 169 277 671	4 884 000 000	5 700 320 401
Transferts aux entreprises	20 169 277 671	5 539 000 000	5 700 320 401	20 169 277 671	4 884 000 000	5 700 320 401
Total hors FdC et AdP		5 539 000 000			4 884 000 000	
Ouvertures et annulations* hors titre 2		+163 122 565			+830 375 710	
Total*	20 169 891 125	5 702 122 565	5 702 122 565	20 170 184 198	5 714 375 710	5 701 907 423

* y.c. FdC et AdP

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE REPORT GÉNÉRAL HORS FDC HORS AENE

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
13/03/2024		830 000 000		830 375 710				

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total		830 000 000		830 375 710				

DÉCRETS D'ANNULATION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
21/02/2024						196 504 838		
Total						196 504 838		

LOI DE FINANCES DE FIN DE GESTION

Date de signature	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
07/12/2024						470 372 597		
Total						470 372 597		

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)

	Ouvertures				Annulations			
	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement		Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres	Titre 2	Autres titres
Total général		830 000 000		830 375 710		666 877 435		

Justification au premier euro

Éléments transversaux au programme

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale		1 367 812 498	0 1 367 812 498		1 367 812 498	0 1 367 812 498
09.01 – Eolien terrestre		165 139 123	0 165 139 123		165 139 123	0 165 139 123
09.02 – Eolien en mer		259 176 558	0 259 176 558		259 176 558	0 259 176 558
09.03 – Solaire photovoltaïque		475 814 398	0 475 814 398		475 814 398	0 475 814 398
09.04 – Bio-énergies		436 560 589	0 436 560 589		436 560 589	0 436 560 589
09.05 – Autres énergies		31 121 830	0 31 121 830		31 121 830	0 31 121 830
10 – Soutien à l'injection de biométhane		875 509 601 1 037 631 701	875 509 601 1 037 631 701		875 509 601 1 037 631 701	875 509 601 1 037 631 701
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane		875 509 601 1 037 631 701	875 509 601 1 037 631 701		875 509 601 1 037 631 701	875 509 601 1 037 631 701
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain		2 236 439 679 2 135 803 903	2 236 439 679 2 135 803 903		2 236 439 679 2 135 803 903	2 236 439 679 2 135 803 903
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI		1 054 139 679 1 045 375 288	1 054 139 679 1 045 375 288		1 054 139 679 1 045 375 288	1 054 139 679 1 045 375 288
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI		1 182 300 000 1 090 428 615	1 182 300 000 1 090 428 615		1 182 300 000 1 090 428 615	1 182 300 000 1 090 428 615
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques		80 463 808 259 963 407	80 463 808 259 963 407		80 463 808 259 963 407	80 463 808 259 963 407
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques		80 463 808 259 963 407	80 463 808 259 963 407		80 463 808 259 963 407	80 463 808 259 963 407
13 – Soutien aux effacements de consommation		63 000 000 162 333 408	63 000 000 162 333 408		63 000 000 162 333 408	63 000 000 162 333 408
13.01 – Soutien aux effacements		63 000 000 162 333 408	63 000 000 162 333 408		63 000 000 162 333 408	63 000 000 162 333 408
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique		44 923 343 32 949 952	44 923 343 32 949 952		44 923 343 32 949 952	44 923 343 32 949 952
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement		26 723 343 26 893 075	26 723 343 26 893 075		26 723 343 26 893 075	26 723 343 26 893 075
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie		11 700 000 2 020 166	11 700 000 2 020 166		11 700 000 2 020 166	11 700 000 2 020 166
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique		6 500 000 4 036 711	6 500 000 4 036 711		6 500 000 4 036 711	6 500 000 4 036 711
15 – Frais divers		404 922 24 101 037	404 922 24 101 037		404 922 24 008 438	404 922 24 008 438
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats		22 708 800	0 22 708 800		22 708 800	0 22 708 800

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action <i>Prévision LFI Consommation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP	Titre 2 * Dépenses de personnel	Autres titres *	Total y.c. FdC et AdP
15.02 – Frais d'intermédiation		404 922 1 392 237	404 922 1 392 237		404 922 1 299 638	404 922 1 299 638
15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique			0 0			0 0
17 – Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs		1 558 258 647 681 526 659	1 558 258 647 681 526 659		1 558 258 647 681 404 117	1 558 258 647 681 404 117
17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité		1 258 258 647 198 521 262	1 258 258 647 198 521 262		1 258 258 647 198 398 720	1 258 258 647 198 398 720
17.02 – Mesures à destination des consommateurs de gaz		300 000 000 483 005 397	300 000 000 483 005 397		300 000 000 483 005 397	300 000 000 483 005 397
17.03 – Mesures à destination des consommateurs de carburants			0 0			0 0
18 – Soutien hydrogène		680 000 000	680 000 000 0		25 000 000	25 000 000 0
18.01 – Soutien hydrogène		680 000 000	680 000 000 0		25 000 000	25 000 000 0
Total des crédits prévus en LFI *	0	5 539 000 000	5 539 000 000	0	4 884 000 000	4 884 000 000
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP		+163 122 565	+163 122 565		+830 375 710	+830 375 710
Total des crédits ouverts	0	5 702 122 565	5 702 122 565	0	5 714 375 710	5 714 375 710
Total des crédits consommés	0	5 702 122 565	5 702 122 565	0	5 701 907 423	5 701 907 423
Crédits ouverts - crédits consommés					+12 468 287	+12 468 287

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
PLF	0	6 155 000 000	6 155 000 000	0	5 500 000 000	5 500 000 000
Amendements	0	-616 000 000	-616 000 000	0	-616 000 000	-616 000 000
LFI	0	5 539 000 000	5 539 000 000	0	4 884 000 000	4 884 000 000

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ

	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
Mise en réserve initiale	0	304 645 000	304 645 000	0	268 620 000	268 620 000
Surgels	0	165 727 597	165 727 597	0	80 586 000	80 586 000
Dégels	0	0	0	0	0	0
Réserve disponible avant mise en place du schéma de fin de gestion (LFR de fin d'année)	0	470 372 597	470 372 597	0	349 206 000	349 206 000

Dépenses pluriannuelles

SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2024	CP 2024
AE ouvertes en 2024 * (E1) 5 702 122 565	CP ouverts en 2024 * (P1) 5 714 375 710
AE engagées en 2024 (E2) 5 702 122 565	CP consommés en 2024 (P2) 5 701 907 423
AE affectées non engagées au 31/12/2024 (E3) 0	dont CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 44 191
AE non affectées non engagées au 31/12/2024 (E4 = E1 – E2 – E3) 0	dont CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 5 701 863 232

RESTES À PAYER

Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 brut (R1) 266 837					
Travaux de fin de gestion postérieurs au RAP 2023 (R2) 0					
					
Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2023 net (R3 = R1 + R2) 266 837	–	CP consommés en 2024 sur engagements antérieurs à 2024 (P3 = P2 – P4) 44 191	=	Engagements ≤ 2023 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R4 = R3 – P3) 222 645	
AE engagées en 2024 (E2) 5 702 122 565	–	CP consommés en 2024 sur engagements 2024 (P4) 5 701 863 232	=	Engagements 2024 non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R5 = E2 – P4) 259 333	
				Engagements non couverts par des paiements au 31/12/2024 (R6 = R4 + R5) 481 978	
					
					Estimation des CP 2025 sur engagements non couverts au 31/12/2024 (P5) 259 333
					Estimation du montant maximal des CP nécessaires après 2025 pour couvrir les engagements non couverts au 31/12/2024 (P6 = R6 – P5) 222 645

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2

* LFI 2024 + reports 2023 + mouvements réglementaires + FdC + AdP + fongibilité asymétrique + LFR

Les 259 332,79 € restants à payer au 31 décembre 2024 correspondent aux frais de gestion des boucliers collectifs gaz et électricité et seront payés courant 2025.

Engagements de long terme pris au titre des charges de service public de l'énergie

Les crédits inscrits sur le programme 345 retracent, en autorisations d'engagement et crédits de paiement égaux, les versements annuels aux opérateurs de service public de l'énergie au titre de la compensation de leurs charges, telles qu'évaluées et délibérées par la Commission de régulation de l'énergie.

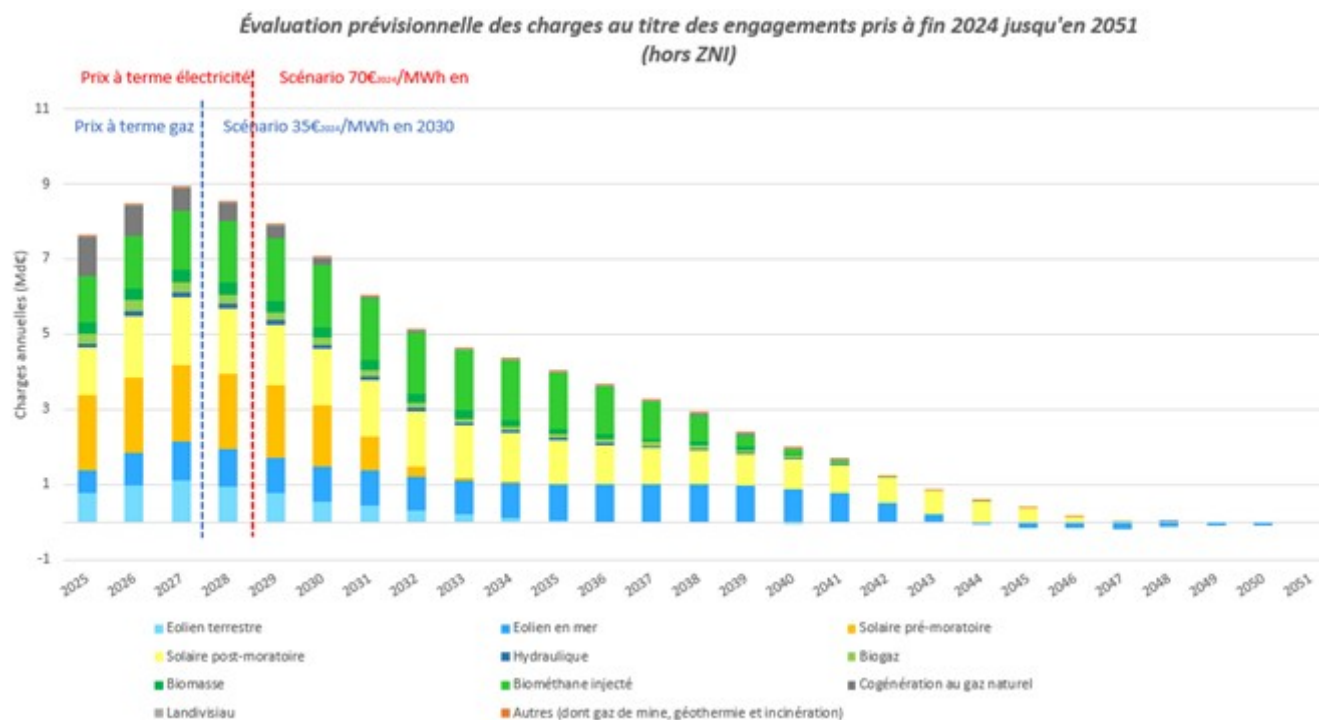
Or, une part conséquente de ces charges relève de contrats de long terme signés entre les opérateurs de service public de l'énergie et les producteurs d'énergie, auxquels ils garantissent une rémunération de référence de l'énergie produite pendant toute la durée de leur contrat (soit jusqu'à 15 ou 20 ans). Les engagements pluriannuels pris par l'État au titre de la compensation des charges liées à ces contrats font l'objet depuis 2018 d'une comptabilisation en engagements hors bilan (EHB) dans le compte général de l'État, en accord avec les recommandations formulées par la Cour des comptes.

Engagements hors bilan (EHB) pris au 31 décembre 2024 inscrits dans les comptes de l'État

Au 31 décembre 2024, ces engagements hors bilan en métropole continentale sont évalués à hauteur de 91,0 Md€ en euros courants (hors actualisation) dont 66,3 Md€ de soutien aux énergies renouvelables électriques, 20,8 Md€ de soutien à l'injection de biométhane et 4,0 Md€ de soutien à la cogénération au gaz naturel. Les engagements hors bilan des zones non interconnectées sont évalués à 33,1 Md€ en euros courants.

Le tableau ci-dessous récapitule l'évaluation des engagements hors bilan au 31 décembre 2024 :

En millions d'euros, courants	Montant de l'engagement
Autres ¹	608
Biogaz	2 587
Biomasse	3 239
Biométhane injecté	20 776
Cogénération gaz naturel	3 400
Éolien terrestre	5 983
Éolien offshore	15 521
Hydraulique	1 458
Solaire post-moratoire	24 052
Solaire avant moratoire	12 084
CCG Landivisiau	608
TOTAL EnR et cogénération gaz (reste à payer des engagements au 31 décembre 2024)	91 036



L'actualisation de ces montants au taux des obligations assimilables du Trésor (OAT 2034 au 31/12/2024) porte le total des engagements hors bilan relatifs à la politique de soutien de l'État aux énergies renouvelables et à la cogénération gaz en métropole continentale au 31 décembre 2024 à 76,1 Md€ (contre 91,0 Md€ en euros courants).

L'évaluation des engagements hors bilan intègre les dernières données connues sur les mises en service en 2024. Ces données viennent remplacer les projections faites l'an dernier des installations qui allaient se mettre en service en 2024 et qui résultaient d'engagements pris par l'État au 31 décembre 2023. L'évaluation se base également sur une actualisation du scénario de déploiement de la capacité à moyen terme pour les contrats non présents dans la base mais pour lesquels les charges induites sont considérées comme déjà engagées. Il s'agit des installations n'ayant pas encore été mises en service à fin décembre 2024, lauréates d'appels d'offres récents ou liées à une demande de contrat effectuée récemment dans le cadre d'un guichet ouvert.

Pour l'électricité, les hypothèses de prix pour la période 2025-2028 ont été mises à jour sur la base des cotations des prix des marchés à terme observés au cours des deux dernières semaines de décembre 2024 pour les produits 2025 à 2028 (source : EEX). Ces nouvelles projections sont inférieures à celles retenues l'an dernier.

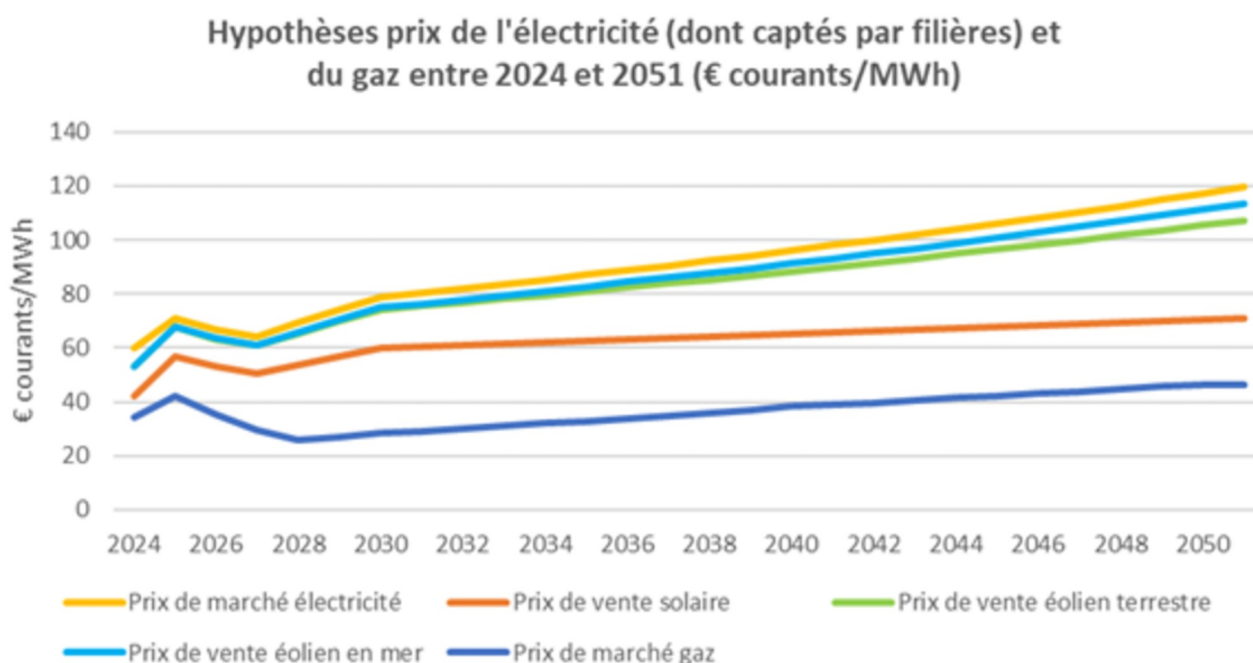
A partir de 2029 et jusqu'à la fin de la trajectoire (2051), il a été retenu le scénario médian du Comité de gestion des charges de service public de l'énergie (CGCSPE), tel que présenté dans son avis sur le volet budgétaire de l'étude d'impact de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE3). Ce scénario prévoit un prix moyen de l'électricité de 70 €/2024/MWh en 2030 (soit 78,8 €/2030/MWh). Au-delà de cette date, le prix de marché est supposé constant en euros réels et progresse de 2 % par an en euros courants.

Ce scénario global tient compte de prix de vente « captés » en moyenne inférieurs pour les filières solaire, éoliennes terrestres et en mer.

Pour la trajectoire du gaz, les cotations de prix à terme du gaz pour 2025 à 2027 des deux dernières semaines de décembre 2024 (source EEX) ont été retenues. À partir de 2028, la DGEC a choisi de se baser sur le scénario de *World Energy Outlook* - scénario AIE stated policies.

Les prix utilisés pour l'évaluation des engagements hors bilan 2024 sont les suivants (source : DGEC) :

€ courants / MWh	Scénario de référence						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030+
Prix de marché électricité	60,1	71,2	66,8	64,3	69,1	74,0	78,8
Prix de vente solaire	42,2	57,0	52,9	50,4	53,6	56,8	59,9
Prix de vente éolien terrestre	53,1	67,6	63,3	60,8	65,3	69,7	74,1
Prix de vente éolien en mer	53,1	67,6	63,5	61,1	65,7	70,3	74,9
Prix de marché gaz	34,1	42,2	35,6	29,6	26,1	27,2	28,3



Les variations entre les engagements hors bilan d'une année sur l'autre peuvent s'expliquer par de nombreux paramètres comme les volumes d'énergies renouvelables mis en service ou prévisionnels, des changements d'hypothèses et, surtout, des différences de trajectoires des prix décrits plus haut. Plus les prix de l'énergie sont élevés moins les montants des charges de service public à compenser sont élevés, voire deviennent négatifs et inversement.

Les hypothèses retenues et les résultats obtenus feront également l'objet d'une contre-expertise et d'un contrôle de cohérence au printemps 2025 dans le cadre des travaux du Comité de gestion des charges de service public de l'électricité (CGCSPE) et de la rédaction de son rapport annuel, ainsi qu'au moment de la transmission par les opérateurs de leurs déclarations de charges de service public à la Commission de régulation de l'énergie.

À noter qu'en raison du contexte lié à la préparation de la programmation pluriannuelle de l'énergie – qui fixe notamment de nouveaux objectifs pour le développement des énergies renouvelables à l'horizon 2030 et 2035 ainsi que de nouveaux scénarios pour l'évolution des prix de l'énergie –, la publication du rapport annuel du Comité de gestion des charges de service public de l'électricité (CGCSPE), initialement prévue à l'automne 2024, a été reportée au premier trimestre 2025. Ainsi, les engagements évalués par le CGCPSE et présentés ci-dessous correspondent aux résultats du dernier rapport annuel du CGCSPE portant sur les engagements arrêtés au 31 décembre 2022. Cette différence temporelle engendre d'importants écarts entre l'évaluation des engagements hors bilan réalisée par l'administration en janvier 2025 et celle du CGCSPE dans son dernier rapport. Toutefois, ces écarts seront très largement réduits lors de la publication du prochain rapport annuel du Comité au printemps 2025.

Engagements passés pris au 31 décembre 2022 évalués par le CGCSPE

Le Comité de gestion des charges de service public de l'électricité (CGCSPE), institué par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et pour la croissance verte, a pour vocation d'éclairer les citoyens et parlementaires sur ces engagements pluriannuels. Placé auprès du ministre chargé de l'énergie, sa composition vise à garantir l'objectivité de ses évaluations, en incluant trois personnes qualifiées respectivement pour leurs compétences dans les domaines des énergies renouvelables, des zones non interconnectées et de la protection des consommateurs, des représentants des institutions concernées par les charges de service public de l'énergie (Cour des comptes, Commission de régulation de l'énergie, ministères chargés de l'énergie, de l'économie, du budget et des outre-mer). Les rapports du Comité sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/comite-gestion-charges-service-public-lelectricite-cgcspe>

Dans son cinquième rapport annuel, publié début 2024, le Comité évaluait le coût total des engagements pris par l'État entre le début des années 2000 et fin 2022 en matière de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération au gaz naturel en métropole continentale, et financés au titre des charges de service public de l'énergie, entre 95 et 177 Md€, en fonction des scénarios retenus pour l'évolution du prix de marché de l'électricité. Sur ces montants, le soutien à la production d'électricité (énergies renouvelables et cogénération au gaz naturel) représente entre 81 et 160 Md€ d'engagements à fin 2022, soit près de 90 % du total, principalement au titre des filières suivantes : le photovoltaïque pré-moratoire (environ 38-40 Md€), l'éolien terrestre (entre 4 et 34 Md€), l'éolien en mer (entre 10 et 26 Md€) et le photovoltaïque post-moratoire (entre 8 et 28 Md€). Le soutien à la production de biométhane représente de son côté 13 à 17 Md€ d'engagements à fin 2022, soit environ 10-14 % du total.

Enfin, selon le Comité, entre 48 et 131 Md€ d'engagements, soit entre 51 % et 74 % du total, restent à payer dans les années à venir selon une chronique qui, eu égard aux dates d'engagements et à la durée des contrats, s'étale jusqu'en 2048 (bien que marginalement après 2044). Les montants nets déjà payés entre le début des années 2000 et fin 2022 s'élèvent quant à eux à 46 Md€.

M€ (euros courants)	Paiements passés à fin 2022	Scénario haut indexé	Scénario PPE 56 haut indexé	Scénario PPE 56 indexé	Scénario PPE 56 non indexé	Scénario PPE 42 indexé
		Reste à payer	Reste à payer	Reste à payer	Reste à payer	Reste à payer
Solaire pré-moratoire	21 217	16 451	16 943	18 029	18 272	18 439
Solaire post-moratoire	2 578	5 517	13 408	17 656	22 997	25 096
Éolien terrestre	9 259	-5 332	6 822	15 297	22 717	24 583
Éolien en mer	-151	10 424	18 723	20 547	25 956	26 638
Biomasse & biogaz	4 913	4 637	7 538	9 379	10 943	11 103
Centrale au gaz naturel	6 114	3 796	5 274	6 115	5 944	5 099
Hydraulique	1 317	-390	872	1 839	2 496	2 591
Autres électriques	288	551	796	915	1 051	1 059
TOTAL EnR électriques et cogénération	45 534	35 654	70 375	89 778	110 376	114 607
Biométhane injecté	731	12 686	13 582	14 091	15 162	16 211
TOTAL toutes filières	46 265	48 340	83 957	103 869	125 538	130 818

Source : rapport du Comité de gestion des charges de service public de l'énergie sur l'exercice 2022 : Tableau relatif à l'évaluation de l'impact financier des engagements existants à fin 2022 (élaboré sur la base de données CRE et DGEC)

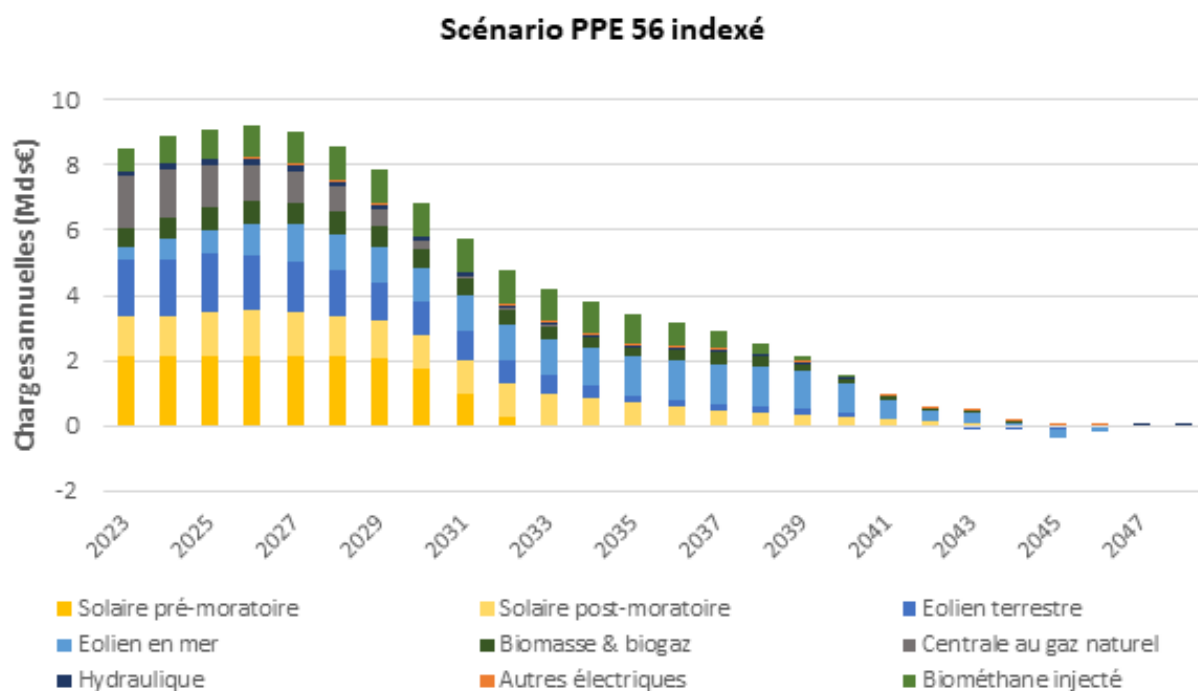
Le reste à payer des engagements pris avant fin 2022 dans le scénario PPE 56 indexé se traduit par des charges annuelles qui :

- augmentent entre 2023 et 2026, d'environ 8,5 à 9,2 Mds€, sous l'effet de la mise en service de projets déjà engagés et en particulier des projets éoliens en mer des premiers appels d'offres commerciaux lancés en France ;

- avant de connaître une baisse notable, d'environ 40 % entre 2029 et 2032 (de 7,9 à 4,7 Mds€), en particulier sous l'effet notamment (i) de l'arrivée à échéance relativement concentrée des contrats photovoltaïques pré-moratoire

qui représentent – à plein régime, jusqu'en 2029 – des charges annuelles de l'ordre de 2,1 Mds€, et (ii) de l'arrivée à échéance progressive des contrats éoliens terrestres ;

- diminuent moins fortement entre 2033 et 2039 (entre 2 Mds€ et 4 Mds€ par an entre ces deux bornes), année après laquelle les charges annuelles diminueront sous l'effet notamment de l'arrivée à échéance des premiers contrats de soutien portant sur des installations éoliennes en mer, qui en régime permanent, auront représenté un montant de l'ordre de 1,2 Md€ par an.



Source : rapport du Comité de gestion des charges de service public de l'énergie sur l'exercice 2022 (p.34) Chronique prospective à horizon 2048 des charges correspondantes aux restes à payer pour les engagements pris jusqu'à fin 2021 (élaboré sur la base de données CRE et MTE/DGEC)

La détermination des engagements et des dépenses induites sur l'ensemble de la durée d'engagement dépend de facteurs exogènes et incertains, notamment de l'évolution des prix de marché de l'électricité. Ainsi, une variation de 10 €/MWh à la hausse ou à la baisse des prix de marché sur la période 2022 à 2048 se traduit par une variation des restes à payer au titre des engagements pris jusqu'à fin 2022 pour le soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération en métropole continentale d'environ 14 Mds€, soit de l'ordre de 14 % des engagements restant à payer. Il convient de noter que le montant du reste à payer évolue dans le sens inverse des évolutions de prix de marché.

M€ (euros courants) Scénario PPE 56 indexé	Majoration uniforme de 10 €/MWh sur les prix de marché	Impact relatif sur le scénario PPE 56 indexé
	Delta de restant à payer (M€)	Restant à payer (M€)
Solaire post-moratoire	-338	-2 %
Éolien terrestre	-3 637	-21 %
Éolien en mer	-5 123	-33 %
Biomasse & biogaz	-2 685	-13 %
Centrale au gaz naturel	844	14 %
Hydraulique	-424	-23 %
Autres électriques	-73	-8 %
Biométhane	-1 691	-12 %
Total	-14 048	-14 %

Source : rapport du Comité de gestion des charges de service public de l'énergie sur l'exercice 2021 (p.31) Analyse de sensibilité à la variation des prix de marché du reste à payer

Le coût total des engagements dépend également du niveau d'inflation. Globalement, la hausse de l'hypothèse d'inflation a un effet baissier sur le reste à payer lié aux engagements pris à fin 2022. En effet, le passage d'une hypothèse de 2 %/an à 3 %/an d'inflation sur la période 2026-2048 implique une diminution du reste à payer total de 2,5 Md€ (correspondant à une baisse de 2,4 %). Les résultats sont relativement symétriques pour une diminution de l'hypothèse d'inflation (augmentation du reste à payer de 2,1 Md€, correspondant à une hausse de 2 %).

M€ (euros courants) Scénario PPE 56 indexé			Hypothèse d'inflation médiane (+2 %/an)	Hypothèse d'inflation basse (+1 %/an)		Hypothèse d'inflation haute (+3 %/an)	
			Reste à payer (M€)	Reste à payer (M€)	Variation (%)	Reste à payer (M€)	Variation (%)
Solaire pré-moratoire			18 029	18 001	-0,2 %	18 057	0,2 %

*Justification par action***ACTION****09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale**

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
09 – Soutien aux énergies renouvelables électriques en métropole continentale		1 367 812 498	1 367 812 498		1 367 812 498	1 367 812 498
09.01 – Eolien terrestre			0			0
		165 139 123	165 139 123		165 139 123	165 139 123
09.02 – Eolien en mer			0			0
		259 176 558	259 176 558		259 176 558	259 176 558
09.03 – Solaire photovoltaïque			0			0
		475 814 398	475 814 398		475 814 398	475 814 398
09.04 – Bio-énergies			0			0
		436 560 589	436 560 589		436 560 589	436 560 589
09.05 – Autres énergies			0			0
		31 121 830	31 121 830		31 121 830	31 121 830

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention		1 367 812 498		1 367 812 498
Transferts aux entreprises		1 367 812 498		1 367 812 498
09.01 – Eolien terrestre		165 139 123		165 139 123
09.02 – Eolien en mer		259 176 558		259 176 558
09.03 – Solaire photovoltaïque		475 814 398		475 814 398
09.04 – Bio-énergies		436 560 589		436 560 589
09.05 – Autres énergies		31 121 830		31 121 830
Total		1 367 812 498		1 367 812 498

Le surcoût ou les recettes résultant de l'application de ces contrats correspondent à la différence entre le coût d'achat de l'électricité produite et le coût évité par ces mêmes quantités dans le cas de l'obligation d'achat, ou au montant de la prime dans le cas du complément de rémunération.

Dans sa délibération du 21 septembre 2023 relative à l'évaluation des charges de service public de l'énergie pour 2023 et qui se fondait sur les cotations de mai 2023, la Commission de régulation de l'énergie avait évalué les charges prévisionnelles de soutien à la production d'électricité renouvelable en métropole pour 2024 à -2 672,8 M€. Trois filières présentaient des charges négatives : l'éolien terrestre (-2 963,8 M€), l'éolien en mer (-35,6 M€) et les autres énergies, incluant principalement l'hydroélectricité (-280,2 M€). À l'inverse, les filières du photovoltaïque (+597,9 M€), et du des bio-énergies (+8,9 M€) généraient des charges positives.

Dans le contexte de la budgétisation du programme 345 pour 2024, des reventilations de crédits ont ainsi été opérées et les recettes nettes prévisionnelles liées aux énergies renouvelables électriques sont venues en déduction des crédits inscrits sur l'action 17 « mesures exceptionnelles de protection des consommateurs ».

Toutefois, la baisse des prix de l'électricité, intervenue entre la seconde moitié de l'année 2023 et le premier semestre de l'année 2024, a conduit la CRE à réévaluer à la hausse les charges liées aux énergies renouvelables dans sa délibération du 11 juillet 2024. Les charges pour l'année 2024 de l'action 9 s'établissent ainsi à 3 179 M€ réparties entre les filières du solaire (2 119 M€), des bio-énergies (520 M€), de l'éolien en mer (311 M€), de l'éolien terrestre (192 M€) et des autres énergies électriques (37 M€).

SOUS-ACTION

09.01 – Eolien terrestre

Au 30 septembre 2024, le parc éolien français atteint une puissance de 23GW d'éolien terrestre avec le raccordement de quasiment 750 MW sur les trois premiers trimestres 2024. La puissance des projets en cours d'instruction s'élève à 16,1 GW, dont 12,9 GW de projets éoliens terrestres. La production d'électricité éolienne s'est élevée à 34,0 TWh au cours des trois premiers trimestres 2024, dont 2,7TWh pour l'éolien en mer. Elle représente 14,8 % de la consommation électrique française des trois premiers trimestres 2024.

En 2024, 2,8 GW de projets ont été désignés lauréat d'un appel d'offres. Le tarif moyen de ces projets est de 82,6 €/MWh.

La programmation pluriannuelle de l'énergie fixait un objectif de 24,1 GW en 2023 et une fourchette de 33,2 à 34,7 GW en 2028. Les objectifs correspondraient en 2028 à un parc de 14 200 à 15 500 éoliennes (contre environ 8000 fin 2018).

Selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024, au périmètre des charges supportées par EDF, la production du parc éolien terrestre devrait s'élever à 32,3 TWh en 2024 tandis que les charges reprévisionnelles à compenser en 2024 pour cette filière, incluant des régularisations au titre de l'année 2023, s'élèvent à 192,2 M€.

Les crédits consommés en 2024 correspondent au paiement d'une partie des charges à compenser pour 2024 pour les opérateurs dont l'évaluation des charges étaient positives sur cette sous-action. Le solde des charges à compenser pour 2024 a été versé en janvier 2025.

SOUS-ACTION

09.02 – Eolien en mer

La France, qui dispose aujourd'hui de trois parcs éoliens en mer en service (Saint-Nazaire, Fécamp et Saint-Brieuc), vise à atteindre une capacité installée de 18 GW à horizon 2035.

En particulier, la programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un calendrier pour le développement des parcs éoliens en mer, avec le lancement et l'attribution de 6 appels d'offres entre 2019 et 2023 pour une puissance installée de 4,4 GW (éolien flottant et éolien posé) puis l'attribution d'au moins 1 GW par an entre 2024 et 2028. Plusieurs procédures ont donc été lancées ces dernières années, avec :

- AO3 - 2016 : Dunkerque (600 MW d'éolien posé) : le projet a été attribué en 2019 ;
- AO4 - 2020 : Centre Manche 1 (1 000 MW d'éolien posé) : le projet a été attribué en 2023 ;
- AO5 - 2021 : Bretagne sud (250 MW d'éolien flottant) : le projet a été attribué en 2024 ;
- AO6 - 2022 : Méditerranée (2 projets de 250 MW d'éolien flottant) : les projets ont été attribués en 2024 ;
- AO7 : Sud Atlantique (environ 1 000 MW d'éolien posé) : le projet sera attribué en 2025 ;
- AO8 : Centre Manche 2 (environ 1 500 MW d'éolien posé) : le projet sera attribué en 2025
- AO9 : La procédure a été lancée à l'été 2024 pour un total de quatre parcs (trois parcs de 500 MW et un parc d'1,2 MW)

Lauréat du premier appel d'offres lancé en 2011, le parc éolien en mer posé situé à Saint-Nazaire, d'une puissance de 480 MW, a été intégralement mis en service fin 2022. Les parcs de Fécamp et Saint-Brieuc ont également été intégralement mis en service à la fin du printemps 2024.

Selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024, la production du parc éolien en mer devrait s'élever à 3,7 TWh en 2024 tandis que les charges reprévisionnelles à compenser en 2024 pour cette filière, incluant des régularisations au titre de l'année 2023, s'élèvent à 310,7 M€.

Les crédits consommés au cours de l'année correspondent au paiement d'une partie des charges à compenser pour 2024 tandis que le solde a été versé en janvier 2025.

SOUS-ACTION

09.03 – Solaire photovoltaïque

La puissance du parc solaire photovoltaïque atteint 23,7GW fin septembre 2024. Sur les trois premiers trimestres de l'année 2024, 3,5GW supplémentaires ont été raccordés, contre 2,3 GW au cours de la même période en 2023. La production d'électricité d'origine solaire photovoltaïque s'élève à 21,1 TWh au cours des trois premiers trimestres 2024, en hausse de 9 % par rapport à la même période de 2023. Elle représente 6,2 % de la consommation électrique française. La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) fixe un objectif de 20,1 GW en 2023 et une fourchette comprise entre 35,1 et 44 GW en 2028.

En 2024, les appels d'offres du ministère de la transition énergétique ont permis de sélectionner :

- 1 870 MW de projets PV au sol pour 1 850 MW ouverts, avec un prix moyen pondéré de 80,6 €/MWh et pour un volume prévisionnel de la PPE de 2000 MW ;
- 796 MW de projets PV sur bâtiments, avec un complément de rémunération moyen de 100,95 €/MWh et pour un volume prévisionnel de la PPE de 900 MW.

Par ailleurs, au cours des trois premiers trimestres 2024, 4 894 MW de demandes de contrats ont été réalisés au titre de l'arrêté d'octobre 2021 pour des projets de moins de 500 kWc.

Selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024, au périmètre des charges supportées par EDF, la production du parc photovoltaïque devrait s'élever à 21,1 TWh en 2024 tandis que les charges reprévisionnelles à compenser en 2024 pour cette filière, incluant des régularisations au titre de l'année 2023, s'élèvent à 2 119,0 M€.

Les crédits consommés au cours de l'année correspondent au paiement d'une partie des charges à compenser pour 2024, desquelles a été déduite une part des recettes liées à la régularisation des boucliers tarifaires électricité et gaz 2022-2023 et de l'amortisseur électricité 2023 portés par l'action 17 : « Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs ». Une fraction du solde des charges à compenser pour 2024 a enfin été versée en janvier 2025.

SOUS-ACTION

09.04 – Bio-énergies

Environ 5 MW ont été mis en service en 2024 au titre de l'arrêté méthanisation de décembre 2016 (avec 10 MW déclassés).

Selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024, au périmètre des charges supportées par EDF, la production du parc de la filière des bio-énergies (biomasse et biogaz) devrait s'élever à 4,7 TWh en 2024 tandis que les charges reprévisionnelles à compenser en 2024 pour cette filière, incluant des régularisations au titre de l'année 2023, s'élèvent à 520,2 M€.

Les crédits consommés au cours de l'année correspondent au paiement d'une partie des charges à compenser pour 2024 tandis que le solde a été versé en janvier 2025.

SOUS-ACTION

09.05 – Autres énergies

Cette sous-action regroupe les filières restantes dont notamment l'hydraulique, l'incinération d'ordures ménagères et les autres filières plus marginales (gaz de mines, géothermie, etc.).

Pour l'hydroélectricité, une période de 30 MW du troisième appel d'offres a été ouverte en 2024 et 10.1 MW ont été attribués.

Selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie de juillet 2024, au périmètre des charges supportées par EDF, « le parc hydraulique soutenu devrait représenter une puissance installée de 1,0 GW fin 2025, en légère baisse de 5 % par rapport à 2024 ».

La capacité soutenue de la filière incinération d'ordures ménagères devient marginale en 2024 (24 MW, soit – 72 % par rapport à 2023). L'énergie produite soutenue suit la même tendance et devrait s'élever à 160 GWh en 2024.

Les autres filières (gaz de mines, géothermie, etc.) sont plus marginales et représenteraient une production prévisionnelle de 176 GWh en 2024.

Selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024, les charges reprévisionnelles à compenser en 2024 pour l'ensemble de ces filières, incluant des régularisations au titre de l'année 2023, s'élèvent à 36,7 M€.

Les crédits consommés au cours de l'année correspondent au paiement d'une partie des charges à compenser pour 2024. Le solde des charges à compenser pour 2024 a été versé en janvier 2025.

ACTION

10 – Soutien à l'injection de biométhane

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
10 – Soutien à l'injection de biométhane		875 509 601 1 037 631 701	875 509 601 1 037 631 701		875 509 601 1 037 631 701	875 509 601 1 037 631 701
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane		875 509 601 1 037 631 701	875 509 601 1 037 631 701		875 509 601 1 037 631 701	875 509 601 1 037 631 701

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	875 509 601	1 037 631 701	875 509 601	1 037 631 701
Transferts aux entreprises	875 509 601	1 037 631 701	875 509 601	1 037 631 701
10.01 – Soutien à l'injection de biométhane	875 509 601	1 037 631 701	875 509 601	1 037 631 701
Total	875 509 601	1 037 631 701	875 509 601	1 037 631 701

La politique du Gouvernement en faveur de la transition énergétique repose sur un ensemble de mesures dont celles visant au développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz naturel.

Afin de favoriser l'injection de biométhane dans les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, les producteurs de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel peuvent conclure des contrats d'obligation d'achat de biométhane avec des fournisseurs de gaz naturel. L'arrêté tarifaire du 10 juin 2023 limite l'octroi du soutien par guichet ouvert aux installations ayant une capacité maximale de production inférieure à 25 GWh PCS par an.

Le surcoût résultant de l'application de ces contrats correspond, d'une part, à la différence entre le prix d'achat du biométhane et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour les fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif.

La présente action vise à compenser les opérateurs de ce surcoût. 11,5 TWh ont effectivement été injectés dans le réseau en 2024, en ligne avec la prévision de la Commission de régulation de l'énergie, basée sur les déclarations des opérateurs.

Selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024, les charges reprévisionnelles à compenser en 2024 pour la filière du biométhane injecté, incluant des régularisations au titre de l'année 2023, s'élèvent à 1 121,7 M€.

Les crédits consommés au cours de l'année 2024 correspondent au paiement d'une partie des charges à compenser pour 2024 tandis que le solde a été versé en janvier 2025.

ACTION

11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
11 – Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain		2 236 439 679	2 236 439 679		2 236 439 679	2 236 439 679
		2 135 803 903	2 135 803 903		2 135 803 903	2 135 803 903
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI		1 054 139 679	1 054 139 679		1 054 139 679	1 054 139 679
		1 045 375 288	1 045 375 288		1 045 375 288	1 045 375 288
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI		1 182 300 000	1 182 300 000		1 182 300 000	1 182 300 000
		1 090 428 615	1 090 428 615		1 090 428 615	1 090 428 615

Certains territoires ne sont pas connectés au réseau d'électricité continental (ou de façon limitée dans le cas de la Corse) et voient leur approvisionnement en électricité spécifiquement contraint : on les regroupe sous le nom de zones non interconnectées (ZNI).

Ces zones regroupent notamment : la Corse, les départements et régions d'outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte), certaines collectivités d'outre-mer (Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna), les îles du Ponant (les îles de Sein, Molène, Ouessant et Chausey). La Nouvelle Calédonie et la Polynésie française ont des statuts particuliers et ne sont pas considérées comme des zones non interconnectées (ZNI) au sens réglementaire du code de l'énergie.

Les crédits de l'action 11 « Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain » financent les charges résultant de deux missions de service public de l'énergie complémentaires : d'une part, la transition énergétique des territoires et, d'une part, la péréquation tarifaire, qui permet aux consommateurs de ces

territoires de bénéficier de prix de l'électricité comparables à ceux applicables en métropole continentale alors même que les coûts de production de l'électricité dans ces zones sont sensiblement supérieurs à ceux de la métropole.

Il en résulte pour les opérateurs historiques, EDF Systèmes énergétiques insulaires (EDF SEI), Électricité de Mayotte (EDM) et Eau et Électricité de Wallis-et-Futuna (EEWF), des surcoûts qui font l'objet d'une compensation par l'État.

Plus précisément, les charges liées à la production d'électricité dans les zones non interconnectées sont constituées notamment :

- des surcoûts de production d'électricité à partir des installations appartenant aux opérateurs historiques. Les surcoûts de production supportés par EDF Systèmes énergétiques insulaires (EDF SEI), Électricité de Mayotte (EDM) et Eau et Électricité de Wallis-et-Futuna (EEWF) et donnant lieu à compensation sont calculés comme l'écart entre le coût de production « normal et complet pour le type d'installation de production considérée dans cette zone » et la part production du tarif réglementé de vente. Le coût de production normal et complet est calculé annuellement à partir des coûts constatés dans la comptabilité appropriée des opérateurs ;
- des surcoûts d'achat d'électricité dans le cadre de contrats conclus entre les producteurs tiers et les fournisseurs historiques, qu'ils relèvent de l'obligation d'achat (arrêtés tarifaires et appels d'offre) ou du gré à gré. Les surcoûts d'achat sont calculés comme l'écart entre le prix auquel le fournisseur historique achète l'électricité à un producteur tiers et la part production du tarif réglementé de vente.

Les charges à compenser en 2024 au titre du soutien aux ZNI s'élèvent à 2 427,4 M€ selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024.

Les crédits ouverts en 2024 ont permis de payer le solde des charges pour 2023 ainsi qu'une partie des charges pour 2024. Le solde des charges pour 2024 a ainsi fait l'objet d'un dernier versement aux opérateurs en janvier 2025.

La loi de finances initiale pour 2025 prévoit, à partir du 1^{er} août 2025, une réforme de la péréquation tarifaire en ZNI destinée à pérenniser le financement de celle-ci par une affectation directe d'une fraction d'accise sur les énergies de chauffage (combustibles et électricité) pour l'ensemble des ZNI, à l'exception de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dont les charges de péréquation tarifaire continueront d'être financées par le programme 345.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	2 236 439 679	2 135 803 903	2 236 439 679	2 135 803 903
Transferts aux entreprises	2 236 439 679	2 135 803 903	2 236 439 679	2 135 803 903
11.01 – Soutien à la transition énergétique dans les ZNI	1 054 139 679	1 045 375 288	1 054 139 679	1 045 375 288
11.02 – Mécanismes de solidarité avec les ZNI	1 182 300 000	1 090 428 615	1 182 300 000	1 090 428 615
Total	2 236 439 679	2 135 803 903	2 236 439 679	2 135 803 903

ACTION

12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
12 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques		80 463 808	80 463 808		80 463 808	80 463 808
		259 963 407	259 963 407		259 963 407	259 963 407
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques		80 463 808	80 463 808		80 463 808	80 463 808
		259 963 407	259 963 407		259 963 407	259 963 407

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	80 463 808	259 963 407	80 463 808	259 963 407
Transferts aux entreprises	80 463 808	259 963 407	80 463 808	259 963 407
12.01 – Soutien à la cogénération au gaz naturel et autres moyens thermiques	80 463 808	259 963 407	80 463 808	259 963 407
Total	80 463 808	259 963 407	80 463 808	259 963 407

La cogénération désigne le processus de production simultanée de chaleur et d'électricité, qui permet d'atteindre des rendements énergétiques globaux supérieurs à ceux obtenus via la production séparée de chaleur (chaudières) et d'électricité (centrales électriques). La cogénération permet ainsi de générer des économies d'énergie primaire, ce qui contribue à l'atteinte des objectifs de réduction de la consommation énergétique.

Cette action assure la compensation des coûts supportés par les acheteurs obligés (EDF, entreprises locales de distribution) dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs de soutien à la cogénération au gaz naturel, tels que les contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération. Ce soutien concerne les installations de moins de 12 MW, le dispositif transitoire de rémunération de la disponibilité des capacités de production des installations de plus de 12 MW prévu par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 ayant pris fin au 31 décembre 2016.

Conformément à la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie publiée en avril 2020, le dispositif de soutien à la cogénération a été abrogé le 21 août 2020. Les contrats en cours ne seront pas impactés et les surcoûts qui en résultent continueront à être compensés.

Cette action assure également la compensation des coûts au titre des autres moyens thermiques, notamment le gaz de mine et certaines installations de production de pointe fonctionnant au diesel.

Selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024, les charges reprévisionnelles à compenser en 2024 pour la filière de la cogénération, incluant des régularisations au titre de l'année 2023, s'élèvent à 309,3 M€.

Les crédits consommés au cours de l'année correspondent au paiement d'une partie des charges à compenser pour 2024 tandis que le solde a été versé en janvier 2025.

ACTION**13 – Soutien aux effacements de consommation**

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
13 – Soutien aux effacements de consommation		63 000 000	63 000 000		63 000 000	63 000 000
		162 333 408	162 333 408		162 333 408	162 333 408
13.01 – Soutien aux effacements		63 000 000	63 000 000		63 000 000	63 000 000
		162 333 408	162 333 408		162 333 408	162 333 408

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	63 000 000	162 333 408	63 000 000	162 333 408
Transferts aux entreprises	63 000 000	162 333 408	63 000 000	162 333 408
13.01 – Soutien aux effacements	63 000 000	162 333 408	63 000 000	162 333 408
Total	63 000 000	162 333 408	63 000 000	162 333 408

Cette dépense correspond au financement des appels d'offres prévus par l'article L. 271-4 du code de l'énergie depuis 2018, visant à développer les capacités d'effacement de consommation électrique ainsi que le financement de l'appel d'offres flexibilités décarbonées (incluant également le stockage).

Pour l'année 2024, les charges reprévisionnelles à compenser, intégrant des régularisations au titre de l'année 2023 retenues par la Commission de régulation de l'énergie dans sa délibération du 11 juillet 2024, s'élevaient à 61 M€.

Les crédits ouverts en 2024 ont permis de payer le solde des charges pour 2023 ainsi qu'une partie des charges pour 2024. Le solde des charges à compenser pour 2024 intégrant des régularisations au titre de l'année 2023, a été versé en janvier 2025.

ACTION

14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
14 – Dispositions sociales pour les consommateurs en situation de précarité énergétique		44 923 343	44 923 343		44 923 343	44 923 343
		32 949 952	32 949 952		32 949 952	32 949 952

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement		26 723 343 26 893 075	26 723 343 26 893 075		26 723 343 26 893 075	26 723 343 26 893 075
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie		11 700 000 2 020 166	11 700 000 2 020 166		11 700 000 2 020 166	11 700 000 2 020 166
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique		6 500 000 4 036 711	6 500 000 4 036 711		6 500 000 4 036 711	6 500 000 4 036 711

Cette action assure le financement des dispositifs d'aide aux ménages en situation de précarité. Selon la délibération Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024, les charges à compenser en 2024 relatives à ces dispositifs s'élevaient au total à 32,8 M€.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	44 923 343	32 949 952	44 923 343	32 949 952
Transferts aux entreprises	44 923 343	32 949 952	44 923 343	32 949 952
14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement	26 723 343	26 893 075	26 723 343	26 893 075
14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie	11 700 000	2 020 166	11 700 000	2 020 166
14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique	6 500 000	4 036 711	6 500 000	4 036 711
Total	44 923 343	32 949 952	44 923 343	32 949 952

SOUS-ACTION

14.01 – Compensation des versements au fond de solidarité logement

Les opérateurs peuvent bénéficier de la prise en charge d'une partie de leur contribution au fonds de solidarité logement. L'arrêté du 6 avril 2018 fixant le montant et la limite de compensation des contributions des fournisseurs d'électricité au fonds de solidarité pour le logement réforme les règles de compensation des

fournisseurs : celle-ci est portée à un euro par client résidentiel titulaire d'un contrat dont la puissance électrique souscrite est égale ou inférieure à 36 kVA au 1^{er} janvier de l'année considérée, dans la limite de 90 % de leur contribution. Cette évolution vise à préserver le caractère incitatif du fonds de solidarité logement pour les fournisseurs, tout en participant à l'objectif de maîtrise des dépenses publiques.

Selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024, les charges reprévisionnelles à compenser en 2024 pour les versements au fonds de solidarité logement, intégrant des régularisations au titre de l'année 2023, se sont élevées à 27,7 M€.

Les crédits ouverts en 2024 ont permis de payer le solde des charges pour 2023 ainsi qu'une partie des charges pour 2024. Le solde des charges à compenser pour 2024 a été versé en janvier 2025.

SOUS-ACTION

14.02 – Dispositif d'affichage déporté de la consommation d'énergie

En application des articles L. 124-5, L. 337-3-1 et L. 445-6 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel doivent proposer à leurs clients bénéficiant des tarifs sociaux ou du chèque énergie, et équipés d'un compteur communicant Linky ou Gazpar, une offre de transmission de leurs données de consommation d'énergie, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté d'affichage. Pour l'électricité, cet affichage doit être en temps réel. Les coûts correspondants sont compensés, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 11 juillet 2024, les charges reprévisionnelles à compenser en 2024 pour le dispositif d'affichage déporté, intégrant des régularisations au titre de l'année 2023, sont négatives à hauteur de -2,4 M€. Les crédits ouverts en 2024 ont permis de payer le solde des charges pour 2023 ainsi qu'une partie des charges pour 2024 qui initialement avaient été évaluées par la CRE à un montant positif de 1,2 M€ dans sa délibération du 21 septembre 2023.

SOUS-ACTION

14.03 – Autres dispositifs de lutte contre la précarité énergétique

Cette sous-action compense deux dispositifs sociaux :

- La tarification spéciale « produit de première nécessité » (TPN) pour l'électricité et la « tarification spéciale de solidarité » (TSS) pour le gaz sont entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2005. Elles ont été remplacées au 1^{er} janvier 2018 par le chèque énergie. Néanmoins, les dispositions réglementaires nécessaires au déploiement du chèque énergie n'ayant pas été prises dans les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le tarif de première nécessité y a été prolongé en 2022 en l'absence d'avancées réglementaires. Ainsi, seule EDF prévoit de supporter des charges liées au tarif de première nécessité, relatives aux îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy spécifiquement.
- Les protections associées au chèque énergie, qui a remplacé depuis le 1^{er} janvier 2018 sur l'ensemble du territoire les anciens tarifs sociaux de l'énergie, et dont le financement a été transféré en 2020 sur le programme 174 « Énergie, climat et après-mines ». Le programme 345 continue de financer les compensations de charges des fournisseurs concernant les services liés à la fourniture des bénéficiaires du chèque énergie, évaluées par la Commission de régulation de l'énergie.

Selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024, les charges reprévisionnelles à compenser en 2024 pour les autres dispositifs de lutte contre précarité énergétique, intégrant des régularisations au titre de l'année 2023, s'élèvent à 7,4 M€.

Les crédits ouverts en 2024 ont permis de payer le solde des charges pour 2023 ainsi qu'une partie des charges pour 2024. Le solde des charges à compenser pour 2024a été versé en janvier 2025.

ACTION

15 – Frais divers

Action / Sous-action <i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i> <i>Réalisation</i>	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
15 – Frais divers		404 922	404 922		404 922	404 922
		24 101 037	24 101 037		24 008 438	24 008 438
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats		22 708 800	0	22 708 800		0
15.02 – Frais d'intermédiation		404 922	404 922	404 922		404 922
		1 392 237	1 392 237	1 299 638		1 299 638
15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique			0			0
			0			0

Cette action assure le financement de frais divers associés aux missions de service public de l'énergie. Ces frais sont détaillés ci-dessous.

Les crédits ouverts en 2024 ont permis de payer le solde des charges pour 2023 ainsi qu'une partie des charges pour 2024. Le solde des charges à compenser pour 2024, intégrant les régularisations 2021-2022, a été versé en janvier 2025.

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement		1 392 237		1 299 638
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel		1 392 237		1 299 638
15.02 – Frais d'intermédiation		1 392 237		1 299 638
Titre 6 : Dépenses d'intervention	404 922	22 708 800	404 922	22 708 800
Transferts aux entreprises	404 922	22 708 800	404 922	22 708 800
15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats		22 708 800		22 708 800
15.02 – Frais d'intermédiation	404 922		404 922	
Total	404 922	24 101 037	404 922	24 008 438

SOUS-ACTION

15.01 – Frais financiers et de gestion des contrats

Cette sous-action compense les opérateurs pour les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats d'obligation d'achat et de complément de rémunération.

Selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024, les charges reprévisionnelles à compenser en 2024 au titre des frais financiers et de la gestion des contrats, intégrant des régularisations au titre de l'année 2023, s'élèvent à 24,4 M€.

Les crédits ouverts en 2024 ont permis de payer le solde des charges pour 2023 ainsi qu'une partie des charges pour 2024. Le solde des charges à compenser pour 2024 a été versé en janvier 2025.

SOUS-ACTION

15.02 – Frais d'intermédiation

La sous-action « Frais d'intermédiation » couvre les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations et les frais de gestion de l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 du code de l'énergie, responsable de la mise aux enchères des garanties d'origine.

Selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024, les charges reprévisionnelles à compenser en 2024 au titre des frais d'intermédiaire, intégrant des régularisations au titre des années précédentes, s'élèvent à 924 k€.

Les crédits ouverts en 2024 ont permis de payer l'ensemble de ces charges en 2024.

SOUS-ACTION

15.03 – Compléments de prix liés à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Aucune dépense n’a été effectuée au titre de cette sous-action en 2024.

L'article 62 de la n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a modifié les dispositions du code de l'énergie relatives au complément de prix acquitté dans certaines circonstances par les fournisseurs d'électricité au titre du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH). Les dispositions modifiées prévoient la déduction, dans certaines circonstances, d'une part des montants versés à EDF au titre du complément de prix de l'ARENH, de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à EDF en application de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. Cette disposition renvoie aux « compléments de prix », appliqués aux fournisseurs alternatifs de manière à les inciter à demander des quantités d'ARENH cohérentes avec la consommation de leurs clients finals (justesse des prévisions). Le mode de calcul de ces compléments a notamment été modifié pour tenir compte de l'atteinte du plafond (et donc de la survenue d'un écrêtement des droits ARENH). Dans le cadre de ces compléments de prix, EDF peut donc être amené à percevoir un surplus, dont une part vient en déduction des charges de service public en cas d'atteinte du plafond de l'ARENH.

Ces nouvelles dispositions n'engendrent, en principe, pas de dépenses nouvelles pour le budget de l'État. Au contraire, elles permettent potentiellement de réduire les versements devant être apportés par le budget de l'État pour la compensation des charges de service public de l'énergie d'EDF.

A ce titre, selon la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juillet 2024, les charges reprévisionnelles à compenser en 2024 liées aux compléments de prix ARENH, ont été négatives à hauteur de -19,6 M€. Aucun crédit n'a ainsi été consommé en 2024 pour cette sous-action.

ACTION

17 – Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
17 – Mesures exceptionnelles de protection des consommateurs		1 558 258 647	1 558 258 647		1 558 258 647	1 558 258 647
		681 526 659	681 526 659		681 404 117	681 404 117
17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité		1 258 258 647	1 258 258 647		1 258 258 647	1 258 258 647
		198 521 262	198 521 262		198 398 720	198 398 720
17.02 – Mesures à destination des consommateurs de gaz		300 000 000	300 000 000		300 000 000	300 000 000
		483 005 397	483 005 397		483 005 397	483 005 397
17.03 – Mesures à destination des consommateurs de carburants			0			0
			0			0

Dans le contexte de la forte hausse des prix du gaz et de l'électricité, en droit, le législateur financier a élargi ponctuellement, depuis 2022, la spécialité des crédits portés par le programme 345 des charges usuelles de service public de l'énergie aux mesures de protection des consommateurs contre les hausses des prix des énergies face à la crise (boucliers tarifaires pour le gaz et pour l'électricité, amortisseur électricité et « garantie 280 » notamment, cf. article 181 de la LFI 2022, article 181 de la LFI 2023 et article 225 de la LFI 2024).

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement		409 927		287 384
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel		409 927		287 384
17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité		409 927		287 384
Titre 6 : Dépenses d'intervention	1 558 258 647	681 116 733	1 558 258 647	681 116 733
Transferts aux entreprises	1 558 258 647	681 116 733	1 558 258 647	681 116 733
17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité	1 258 258 647	198 111 336	1 258 258 647	198 111 336
17.02 – Mesures à destination des consommateurs de gaz	300 000 000	483 005 397	300 000 000	483 005 397
Total	1 558 258 647	681 526 659	1 558 258 647	681 404 117

SOUS-ACTION

17.01 – Mesures à destination des consommateurs d'électricité

En raison de la baisse des prix sur les marchés de gros de l'électricité en 2023, le bouclier individuel électricité, appliqué depuis 2022, n'a pas été prolongé en 2024. La hausse des tarifs réglementés de vente de l'électricité (TRVE) a été limitée à 10 % TTC en moyenne en limitant le niveau de l'accise à 21 €/MWh pour les ménages et assimilés et à 20,5 €/MWh pour les autres consommateurs. En 2024, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a procédé à l'évaluation finale des charges liées au bouclier individuel pour les années 2022 et 2023 dans sa délibération du 5 décembre. Le montant total des charges à compenser s'élève ainsi à 19 142,8 M€, contre évaluation provisoire de 21 667 M€ dans sa délibération du 21 septembre 2023. Après une régularisation anticipée de -700 M€ en 2023, la correction des charges en 2024 s'est établie à -1 820 M€. Si une partie de ces charges négatives a pu être directement déduite sur la présente sous-action, la majorité des recettes 2024 issues de cette régularisation du bouclier individuel électricité 2022-2023 a été affectée comptablement à la sous-action 09.03 Solaire photovoltaïque.

Au contraire du bouclier individuel électricité, le bouclier collectif électricité géré à l'Agence des services de paiement (ASP) à destination des ménages vivant dans des logements chauffés collectivement à l'électricité et des opérateurs de bornes de recharges a été prolongé en 2024 mais seulement pour les contrats signés à un prix élevé avant le 30 juin 2023.

Par ailleurs, pour toutes les TPE et assimilés (y compris les petites collectivités) qui ne bénéficient pas des TRVE et qui ont signé ou renouvelé en 2022 un contrat de fourniture d'électricité pour 2023 à un prix élevé, une aide supplémentaire a été mise en œuvre en 2023 leur permettant de bénéficier d'un prix garanti de 280 €/MWh en moyenne sur l'année. Pour les sites éligibles au bouclier tarifaire (sites raccordés en moins de 36 kVA), ce dispositif est opéré par l'ASP, en application du décret n° 2023-62. Pour les sites éligibles à l'amortisseur électricité (sites raccordés en plus de 36 kVA), le dispositif s'ajoute directement à l'amortisseur électricité (« sur-amortisseur »).

En 2024, ce dispositif a été prolongé pour les petits consommateurs professionnels d'une taille équivalente à une TPE, quel que soit leur statut. Il a été étendu également aux petits consommateurs professionnels ayant une puissance souscrite inférieure à 36 kVA, et ce pour tous les contrats signés avant le 30 juin 2023.

En 2024, les dépenses totales liées aux dispositifs d'aide gérés par l'ASP (bouclier collectif électricité, mesure électromobilité pour les opérateurs de bornes de recharge et « garantie 280 € » pour les TPE avec une puissance inférieure à 36 kVA) ont atteint 421,4 M€. Ces montants couvrent la gestion des guichets du second semestre 2023 et du premier semestre 2024, ouverts respectivement le 1^{er} avril et le 1^{er} octobre 2024. Le guichet du S2 2024 sera quant à lui ouvert au 1^{er} avril 2025.

Concernant l'amortisseur électricité 2023, qui a bénéficié aux consommateurs professionnels non-éligibles au bouclier tarifaire (y compris collectivités territoriales et associations), la CRE, dans sa délibération du 5 décembre, a évalué les charges finales à compenser aux fournisseurs d'électricité pour l'amortisseur 2023 à 1 966,8 M€ contre 2683,8 dans son évaluation du 13 juillet 2023, aboutissant à une régularisation de charges de -717,0 M€ en 2024. Comme pour la régularisation du bouclier individuel électricité, bien qu'une partie de ces charges négatives ait pu être directement déduite des crédits consommés par la présente sous-action, la majorité des recettes liées à la régularisation de l'amortisseur 2023 a été imputée sur la sous-action 09.03 Solaire photovoltaïque.

Le dispositif d'amortisseur a été reconduit en 2024 (III de l'article 225 de la LFI 2024) avec des modalités ajustées par rapport à 2023, afin d'offrir une meilleure protection aux contrats à prix élevés conclus avant le 30 juin. La prise en charge de la facture par l'amortisseur passe à 75 % (contre 50 % en 2023), tandis que le seuil de déclenchement de la part énergie de la facture est relevé à 250 €/MWh (contre 180 €/MWh en 2023). Par ailleurs, le montant unitaire de l'amortisseur n'est désormais plus plafonné. Dans sa délibération du 11 juillet 2024, la CRE a évalué les charges à compenser en 2024 pour les fournisseurs d'électricité au titre de l'amortisseur électricité 2024 à 356,4 M€. Une première réévaluation de ces charges est prévue dans la délibération de la CRE de juillet 2025, suivie d'une réévaluation définitive en décembre 2025, basée sur le guichet de clôture de septembre fixé par la loi de finances initiale pour 2024 (§ IV de l'article 225 de la LFI 2024).

Au global, en 2024, les crédits nets consommés sur la sous-action 17.01 se sont élevés à 198 M€ dont +441,9 M€ pour le solde des charges de service public de l'énergie 2023, -681,7 M€ de rétablissement de crédits et +406,1 M€ pour les charges positives de l'année 2024 payée entre février à décembre 2024. Le solde des charges à compenser pour 2024 a été versé en janvier 2025.

SOUS-ACTION

17.02 – Mesures à destination des consommateurs de gaz

La baisse des prix sur les marchés de gros du gaz au cours du premier semestre de l'année 2023 a conduit à ne pas prolonger le bouclier individuel gaz après le 1^{er} juillet 2023. Toutefois, dans sa délibération du 11 juillet 2024, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a procédé à une évaluation finale des charges à compenser pour les années 2021 à 2023, aboutissant à une régularisation de charges de -25,3 M€ en 2024.

Si le bouclier individuel gaz n'a pas été reconduit au-delà du premier semestre 2023, le bouclier collectif gaz, géré par l'Agence de services et de paiement (ASP), a au contraire été prolongé tout au long de l'année 2023 pour les

contrats pluriannuels signés à un prix très élevé au second semestre 2022 et pour l'année 2024 pour les contrats signés à un prix élevé avant le 30 juin 2023. En 2024, la dépense pour ce dispositif d'aide s'est élevée à 267,4 M€ pour la gestion des guichets du S2 2023 et du S1 2024 ouverts respectivement le 1^{er} avril et le 1^{er} octobre 2024. Le guichet du S2 2024 sera quant à lui ouvert au 1^{er} avril 2025.

Enfin, en 2024, les mesures à destination des consommateurs de gaz comprennent les charges à compenser à l'opérateur historique Engie SA et aux entreprises locales de distribution pour la sous-couverture des tarifs réglementés de vente de gaz naturel entre le 1^{er} janvier 2022 et le 30 juin 2023. La délibération CRE du 14 mars 2024 a évalué le montant de ces charges à 98 M€ compensés aux opérateurs entre avril 2024 et janvier 2025.

En 2024, les crédits consommés sur la sous-action 17.02 se sont finalement élevés à 483 M€ en 2024 dont 166,7 M€ pour le solde des charges de service public de l'énergie 2023 payé en janvier 2024 et 316,3 M€ pour les charges de l'année 2024 payée entre février à décembre 2024. Le solde des charges à compenser pour 2024 a été versé en janvier 2025.

ACTION

18 – Soutien hydrogène

Action / Sous-action	Autorisations d'engagement			Crédits de paiement		
	Titre 2	Autres titres	Total	Titre 2	Autres titres	Total
<i>Prévision LFI y.c. FdC et AdP</i>						
<i>Réalisation</i>						
18 – Soutien hydrogène		680 000 000	680 000 000		25 000 000	25 000 000
			0			0
18.01 – Soutien hydrogène		680 000 000	680 000 000		25 000 000	25 000 000
			0			0

CONTRIBUTION AU PLAN DE RELANCE

Volets du plan de relance	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision	Réalisation	Prévision	Réalisation
Verdissement	0	0	0	0
Indépendance et compétitivité	0	0	0	0
Cohésion sociale et territoriale	0	0	0	0

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

Titre et catégorie	Autorisations d'engagement		Crédits de paiement	
	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation	Prévision LFI y.c. FdC et AdP	Réalisation
Titre 6 : Dépenses d'intervention	680 000 000		25 000 000	
Transferts aux entreprises	680 000 000		25 000 000	
18.01 – Soutien hydrogène	680 000 000		25 000 000	
Total	680 000 000		25 000 000	

SOUS-ACTION

18.01 – Soutien hydrogène

Le dispositif de soutien à la production d'hydrogène décarboné, annoncé dans la stratégie nationale hydrogène et fortement attendu par la filière, a été lancé le 20 décembre 2024. Du fait de ce lancement en fin d'année, les crédits prévus en 2024 n'ont pas pu être consommés. Ce dispositif prend la forme d'une procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel. La première phase concerne la sélection des candidatures. Elle sera suivie d'une phase de dialogue concurrentiel, puis d'une phase d'élaboration puis de dépôt des offres, avant analyse des offres et désignation des lauréats.

Récapitulation des crédits et emplois alloués aux opérateurs de l'État

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS PAR LE PROGRAMME AUX OPÉRATEURS

Opérateur financé (Programme chef de file) Nature de la dépense	Réalisation 2023		Prévision LFI 2024		Réalisation 2024	
	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement	Autorisations d'engagement	Crédits de paiement
ASP - Agence de services et de paiement (P149)	1 597 450 369	1 597 450 369			688 457 064	688 457 064
Transferts	1 597 450 369	1 597 450 369			688 457 064	688 457 064
Total	1 597 450 369	1 597 450 369			688 457 064	688 457 064
Total des transferts	1 597 450 369	1 597 450 369			688 457 064	688 457 064

Note : les subventions d'investissement sont introduites par la LOLF au PAP 2024, leur réalisation 2023 est sans objet.